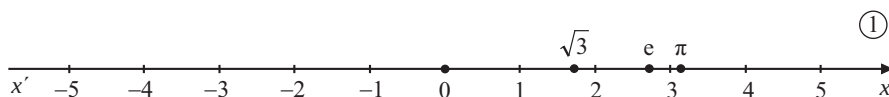


1 ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

1.1 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Το σύνολο των πραγματικών αριθμών

Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο $\mathbb{R}$ των πραγματικών αριθμών αποτελείται από τους ρητούς και τους άρρητους αριθμούς και παριστάνεται με τα σημεία ενός άξονα, του άξονα των πραγματικών αριθμών. (Σχ. 1)



Ρητοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί που έχουν ή μπορούν να πάρουν τη μορφή $\frac{\alpha}{\beta}$, όπου α , β ακέραιοι με $\beta \neq 0$. Το σύνολο των ρητών αριθμών συμβολίζεται με $\mathbb{Q}$.

Είναι, δηλαδή,

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{\alpha}{\beta} \mid \alpha, \beta \text{ ακέραιοι με } \beta \neq 0 \right\}.$$

Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο των ακέραιων αριθμών είναι το

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\},$$

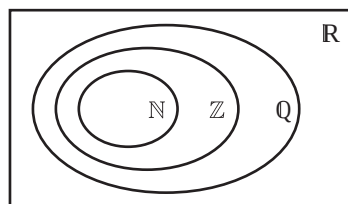
ενώ το σύνολο των φυσικών αριθμών είναι το

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

Για τα σύνολα $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ και $\mathbb{R}$ ισχύει:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

Τα σύνολα $\mathbb{N} - \{0\}$, $\mathbb{Z} - \{0\}$, $\mathbb{Q} - \{0\}$ και $\mathbb{R} - \{0\}$ τα συμβολίζουμε συντομότερα με $\mathbb{N}^*$, $\mathbb{Z}^*$, $\mathbb{Q}^*$ και $\mathbb{R}^*$ αντίστοιχως.



Πράξεις και διάταξη στο $\mathbb{R}$

Στο σύνολο $\mathbb{R}$ των πραγματικών αριθμών ορίστηκαν οι πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού και με τη βοήθειά τους η αφαίρεση και η διαίρεση. Οι ιδιότητες των πράξεων αυτών είναι γνωστές από προηγούμενες τάξεις. Στη συνέχεια ορίστηκε η έννοια της διάταξης, οι σπουδαιότερες ιδιότητες της οποίας είναι οι:

1) Αν $\alpha \geq \beta$ και $\beta \geq \gamma$, τότε $\alpha \geq \gamma$

2) $\alpha \geq \beta \Leftrightarrow \alpha + \gamma \geq \beta + \gamma$

3)
$$\begin{cases} \alpha \geq \beta \Leftrightarrow \alpha\gamma \geq \beta\gamma, \text{ όταν } \gamma > 0 \\ \text{ενώ} \\ \alpha \geq \beta \Leftrightarrow \alpha\gamma \leq \beta\gamma, \text{ όταν } \gamma < 0 \end{cases}.$$

4)
$$\begin{cases} \text{Αν } \alpha \geq \beta \text{ και } \gamma \geq \delta, \text{ τότε } \alpha + \gamma \geq \beta + \delta \\ \text{Αν } \begin{pmatrix} \alpha \geq \beta \text{ και } \gamma \geq \delta \\ \text{και} \\ \alpha, \beta, \gamma, \delta > 0 \end{pmatrix}, \text{ τότε } \alpha\gamma \geq \beta\delta. \end{cases}$$

5) Αν $\alpha, \beta \geq 0$ και $\nu \in \mathbb{N}^*$, τότε ισχύει η ισοδυναμία:

$$\alpha \geq \beta \Leftrightarrow \alpha^\nu \geq \beta^\nu$$

6) $\frac{\alpha}{\beta} \geq 0 \Leftrightarrow (\alpha\beta \geq 0 \text{ και } \beta \neq 0)$

7) Αν $\alpha\beta > 0$, τότε ισχύει η ισοδυναμία

$$\alpha \geq \beta \Leftrightarrow \frac{1}{\alpha} \leq \frac{1}{\beta}.$$

Διαστήματα πραγματικών αριθμών

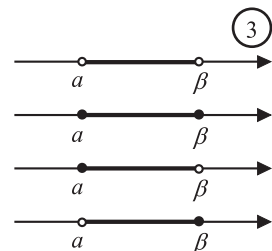
• Αν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ με $\alpha < \beta$, τότε ονομάζουμε **διαστήματα με άκρα τα α, β** καθένα από τα παρακάτω σύνολα:

$(\alpha, \beta) = \{x \in \mathbb{R} \mid \alpha < x < \beta\}$: ανοικτό διάστημα

$[\alpha, \beta] = \{x \in \mathbb{R} \mid \alpha \leq x \leq \beta\}$: κλειστό διάστημα

$[\alpha, \beta) = \{x \in \mathbb{R} \mid \alpha \leq x < \beta\}$: κλειστό-ανοικτό διάστημα

$(\alpha, \beta] = \{x \in \mathbb{R} \mid \alpha < x \leq \beta\}$: ανοικτό-κλειστό διάστημα.



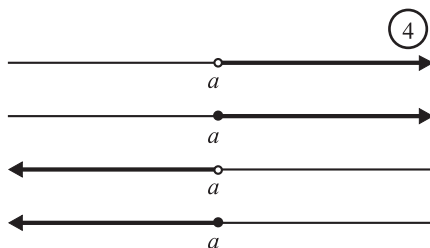
• Αν $a \in \mathbb{R}$, τότε ονομάζουμε **μη φραγμένα διαστήματα με άκρο το a** καθένα από τα παρακάτω σύνολα:

$$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$$

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$$

$$(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$$

$$(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$$



Υπό μορφή διαστήματος το σύνολο $\mathbb{R}$ το συμβολίζουμε με $(-\infty, +\infty)$.

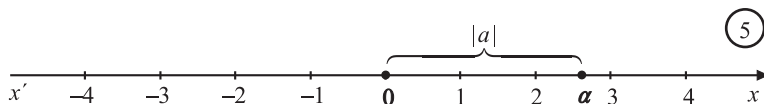
Τα σημεία ενός διαστήματος Δ , που είναι διαφορετικά από τα άκρα του, λέγονται **εσωτερικά σημεία** του Δ .

Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού

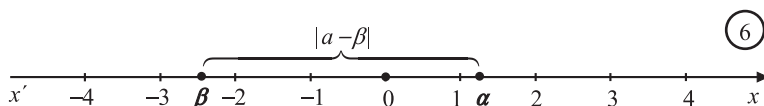
Η **απόλυτη τιμή** ενός πραγματικού αριθμού a , που συμβολίζεται με $|a|$, ορίζεται ως εξής:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{αν } a \geq 0 \\ -a, & \text{αν } a < 0 \end{cases}$$

Γεωμετρικά, η απόλυτη τιμή του a παριστάνει την απόσταση του αριθμού a από το μηδέν,



ενώ η απόλυτη τιμή του $a - \beta$ παριστάνει την **απόσταση των αριθμών a και β** .



Μερικές από τις βασικές ιδιότητες της απόλυτης τιμής είναι οι εξής:

1) $|a|^2 = a^2$

2) $\sqrt{a^2} = |a|$

3) $|a\beta| = |a| \cdot |\beta|$

4) $\left| \frac{a}{\beta} \right| = \frac{|a|}{|\beta|}$

5) $||a| - |\beta|| \leq |a + \beta| \leq |a| + |\beta|$

6) $|x - x_0| < \delta \Leftrightarrow x_0 - \delta < x < x_0 + \delta, \quad \delta > 0$

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Να γραφούν υπό μορφή διαστήματος ή ένωσης διαστημάτων τα σύνολα:

$$\text{i) } A = \left\{ x \mid \frac{1}{x} \leq 1 \right\} \quad \text{ii) } A = \left\{ x \mid \left| \frac{1}{x} - 2 \right| < 1 \right\}.$$

ΛΥΣΗ

i) Είναι

$$\frac{1}{x} \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq 1 - \frac{1}{x}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \frac{x-1}{x}$$

$$\Leftrightarrow x(x-1) \geq 0 \text{ και } x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow x < 0 \text{ ή } x \geq 1.$$

Άρα $A = (-\infty, 0) \cup [1, +\infty)$.

ii) Είναι

$$\left| \frac{1}{x} - 2 \right| < 1 \Leftrightarrow -1 < \frac{1}{x} - 2 < 1$$

$$\Leftrightarrow 1 < \frac{1}{x} < 3$$

$$\Leftrightarrow 1 > x > \frac{1}{3}.$$

Άρα $A = \left(\frac{1}{3}, 1 \right)$.

1.2 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η έννοια της πραγματικής συνάρτησης

Η έννοια της συνάρτησης είναι γνωστή από προηγούμενες τάξεις. Στην παράγραφο αυτή υπενθυμίζουμε τον ορισμό της πραγματικής συνάρτησης με πεδίο ορισμού ένα υποσύνολο του $\mathbb{R}$, επαναλαμβάνουμε γνωστές έννοιες και τέλος ορίζουμε πράξεις μεταξύ των πραγματικών συναρτήσεων.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Έστω A ένα υποσύνολο του $\mathbb{R}$. Ονομάζουμε **πραγματική συνάρτηση** με **πεδίο ορισμού το A** μια διαδικασία (κανόνα) f , με την οποία κάθε στοιχείο $x \in A$ αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο πραγματικό αριθμό y . Το y ονομάζεται **τιμή της f στο x** και συμβολίζεται με $f(x)$.

Για να εκφράσουμε τη διαδικασία αυτή, γράφουμε:

$$\begin{aligned} f : A &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow f(x). \end{aligned}$$

- Το γράμμα x , που παριστάνει οποιοδήποτε στοιχείο του A λέγεται **ανεξάρτητη μεταβλητή**, ενώ το γράμμα y , που παριστάνει την τιμή της f στο x , λέγεται **εξαρτημένη μεταβλητή**.
- Το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης f συνήθως συμβολίζεται με D_f .
- Το σύνολο που έχει για στοιχεία του τις τιμές της f σε όλα τα $x \in A$, λέγεται **σύνολο τιμών** της f και συμβολίζεται με $f(A)$. Είναι δηλαδή:

$$f(A) = \{y \mid y = f(x) \text{ για κάποιο } x \in A\}.$$

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στα επόμενα και σε όλη την έκταση του βιβλίου :

- Θα ασχοληθούμε μόνο με συναρτήσεις που έχουν πεδίο ορισμού **διάστημα ή ένωση διαστημάτων**.
- Όταν θα λέμε ότι **“Η συνάρτηση f είναι ορισμένη σ’ ένα σύνολο B ”**, θα εννοούμε ότι το B είναι υποσύνολο του πεδίου ορισμού της. Στην περίπτωση αυτή με $f(B)$ θα συμβολίζουμε το σύνολο των τιμών της f σε κάθε $x \in B$. Είναι δηλαδή:

$$f(B) = \{y \mid y = f(x) \text{ για κάποιο } x \in B\}.$$

Συντομογραφία συνάρτησης

Είδαμε παραπάνω ότι για να οριστεί μια συνάρτηση f αρκεί να δοθούν δύο στοιχεία:

- το πεδίο ορισμού της και
- η τιμή της, $f(x)$, για κάθε x του πεδίου ορισμού της.

Συνήθως, όμως, αναφερόμαστε σε μια συνάρτηση f δίνοντας μόνο τον τύπο με τον οποίο εκφράζεται το $f(x)$. Σε μια τέτοια περίπτωση θα *θεωρούμε συμβατικά* ότι το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο όλων των πραγματικών αριθμών x , για τους οποίους το $f(x)$ έχει νόημα. Έτσι, για παράδειγμα, αντί να λέμε “δίνεται η συνάρτηση $f : (-\infty, 2] \rightarrow \mathbb{R}$,

με $f(x) = \sqrt{4-2x}$ ” θα λέμε “δίνεται η συνάρτηση f με τύπο $f(x) = \sqrt{4-2x}$ ” ή, πιο απλά, “δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{4-2x}$ ”, ή “δίνεται η συνάρτηση $y = \sqrt{4-2x}$ ”.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ποιο είναι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f με τύπο:

$$\text{i) } f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 3x + 2}}{x} \qquad \text{ii) } f(x) = \sqrt{1 - \ln x}$$

ΛΥΣΗ

i) Η συνάρτηση f ορίζεται, όταν και μόνο όταν

$$x^2 - 3x + 2 \geq 0 \text{ και } x \neq 0.$$

Το τριώνυμο όμως $x^2 - 3x + 2$ έχει ρίζες τους αριθμούς 1 και 2. Έτσι, η ανίσωση $x^2 - 3x + 2 \geq 0$ αληθεύει, όταν και μόνο όταν

$$x \leq 1 \text{ ή } x \geq 2.$$

Επομένως, το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο $A = (-\infty, 0) \cup (0, 1] \cup [2, +\infty)$.

ii) Η συνάρτηση f ορίζεται, όταν και μόνο όταν

$$1 - \ln x \geq 0.$$

Είναι όμως

$$1 - \ln x \geq 0 \Leftrightarrow \ln x \leq 1$$

$$\Leftrightarrow \ln x \leq \ln e$$

$$\Leftrightarrow 0 < x \leq e.$$

Επομένως, το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο $A = (0, e]$.

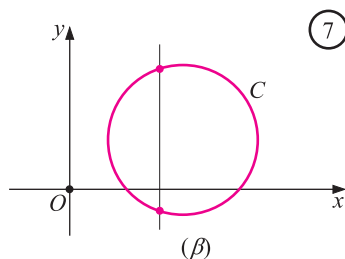
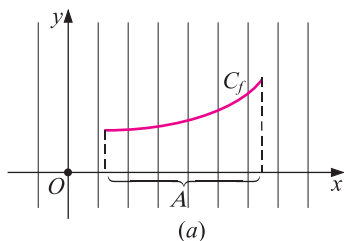
Γραφική παράσταση συνάρτησης

Έστω f μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού A και Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο. Το σύνολο των σημείων $M(x, y)$ για τα οποία ισχύει $y = f(x)$, δηλαδή το σύνολο των σημείων $M(x, f(x))$, $x \in A$, λέγεται **γραφική παράσταση** της f και συμβολίζεται

συνήθως με C_f . Η εξίσωση, λοιπόν, $y = f(x)$ επαληθεύεται μόνο από τα σημεία της C_f . Επομένως, η $y = f(x)$ είναι η εξίσωση της γραφικής παράστασης της f .

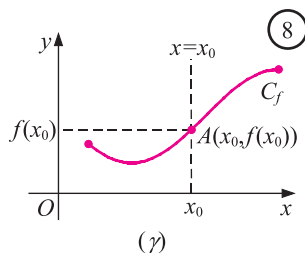
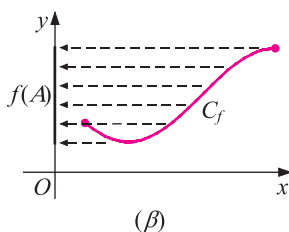
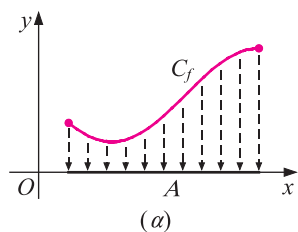
Επειδή κάθε $x \in A$ αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο $y \in \mathbb{R}$, δεν υπάρχουν σημεία της γραφικής παράστασης της f με την ίδια τετμημένη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κατακόρυφη ευθεία έχει με τη γραφική παράσταση της f το πολύ ένα κοινό σημείο (Σχ. 7α).

Έτσι, ο κύκλος δεν αποτελεί γραφική παράσταση συνάρτησης (Σχ. 7β).



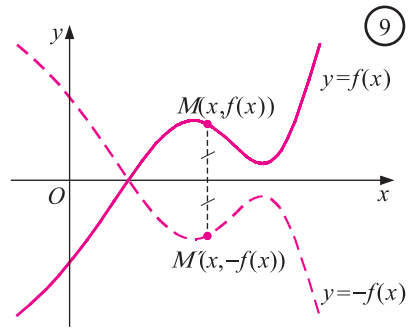
Όταν δίνεται η γραφική παράσταση C_f μιας συνάρτησης f , τότε:

- Το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο A των τετμημένων των σημείων της C_f .
- Το σύνολο τιμών της f είναι το σύνολο $f(A)$ των τεταγμένων των σημείων της C_f .
- Η τιμή της f στο $x_0 \in A$ είναι η τεταγμένη του σημείου τομής της ευθείας $x = x_0$ και της C_f (Σχ. 8).

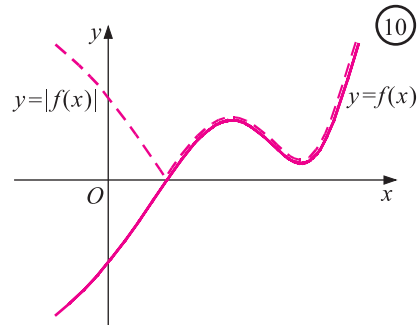


Όταν δίνεται η γραφική παράσταση C_f , μιας συνάρτησης f μπορούμε, επίσης, να σχεδιάσουμε και τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $-f$ και $|f|$.

- α) Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $-f$ είναι συμμετρική, ως προς τον άξονα $x'x$, της γραφικής παράστασης της f , γιατί αποτελείται από τα σημεία $M'(x, -f(x))$ που είναι συμμετρικά των $M(x, f(x))$, ως προς τον άξονα $x'x$. (Σχ. 9).



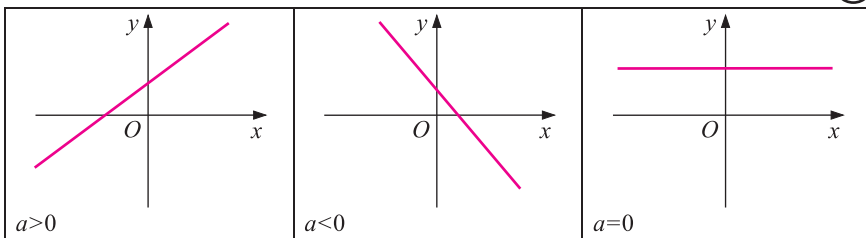
- β) Η γραφική παράσταση της $|f|$ αποτελείται από τα τμήματα της C_f που βρίσκονται πάνω από τον άξονα $x'x$ ή πάνω σ' αυτόν και από τα συμμετρικά, ως προς τον άξονα $x'x$, των τμημάτων της C_f που βρίσκονται κάτω από τον άξονα αυτόν. (Σχ. 10).



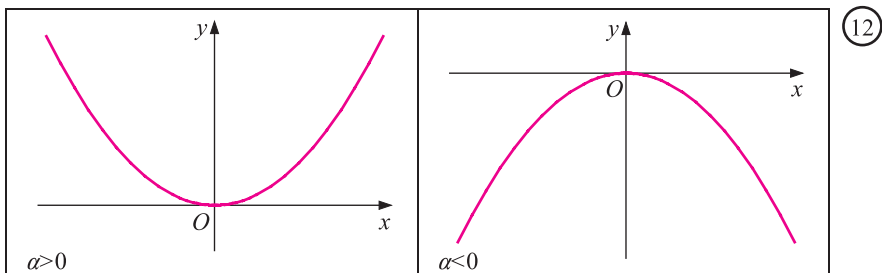
Μερικές βασικές συναρτήσεις

Στην παράγραφο αυτή δίνουμε τις γραφικές παραστάσεις μερικών βασικών συναρτήσεων, τις οποίες γνωρίσαμε σε προηγούμενες τάξεις.

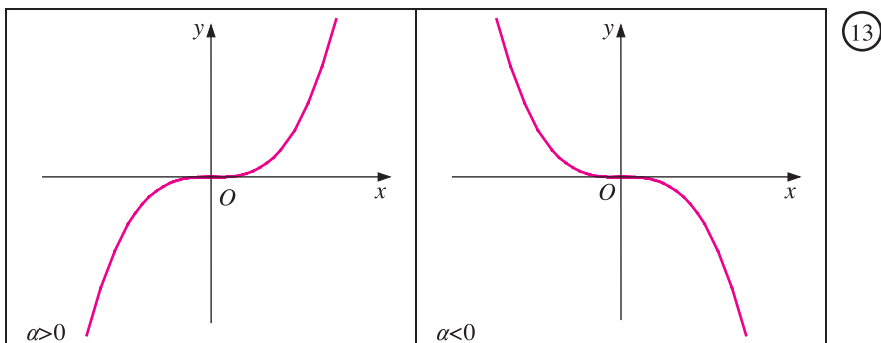
Η πολυωνυμική συνάρτηση $f(x) = ax + b$.



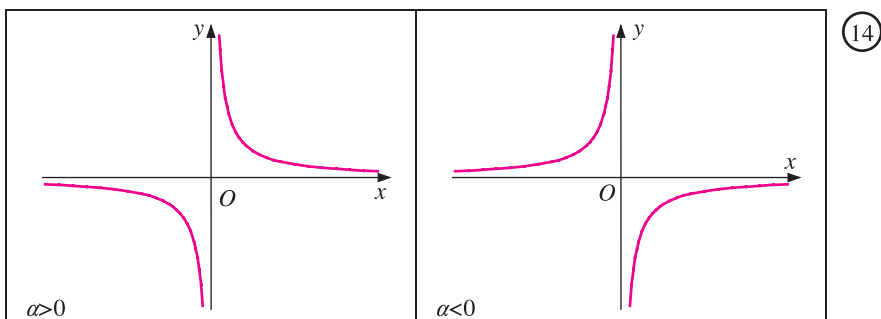
Η πολυωνυμική συνάρτηση $f(x) = ax^2$, $a \neq 0$.



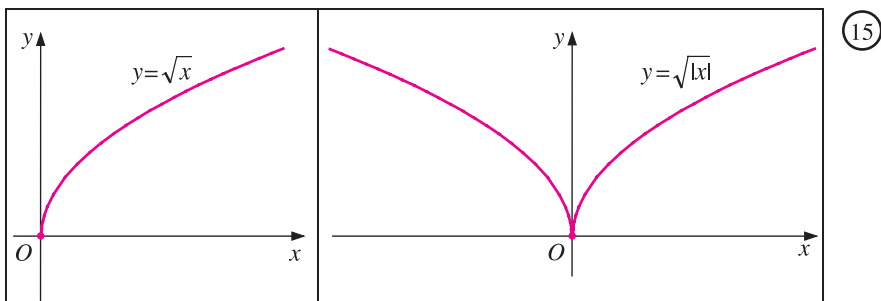
Η πολυωνυμική συνάρτηση $f(x) = ax^3$, $a \neq 0$.



Η ρητή συνάρτηση $f(x) = \frac{a}{x}$, $a \neq 0$.

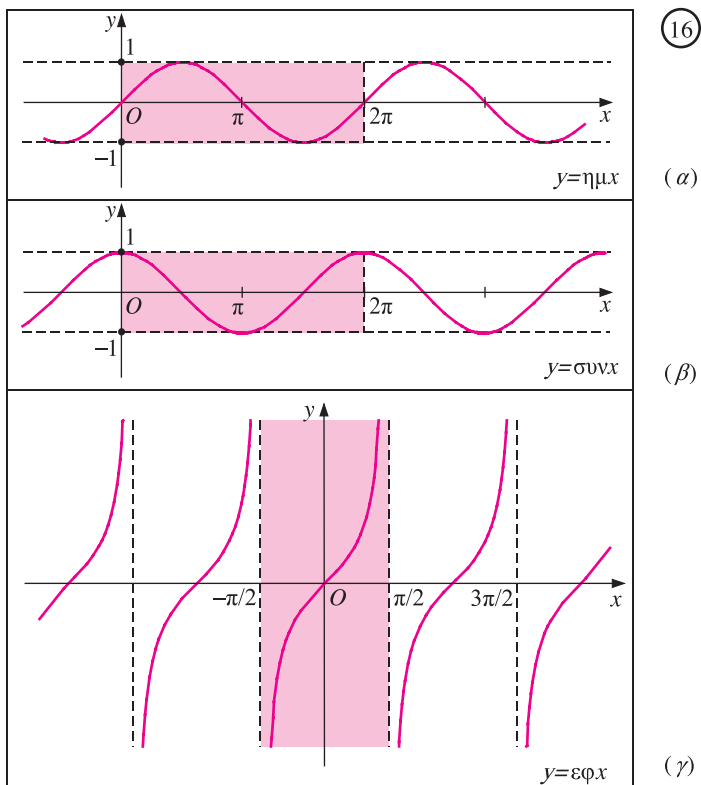


Οι συναρτήσεις $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \sqrt{|x|}$.



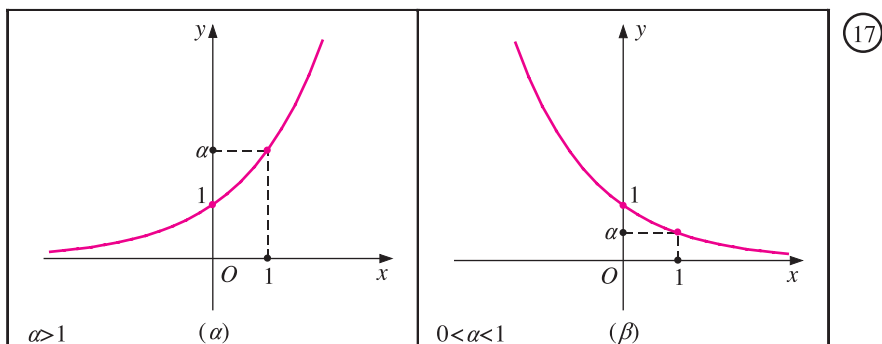
Επειδή $g(x) = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x \geq 0 \end{cases}$, η γραφική παράσταση της $y = \sqrt{|x|}$ αποτελείται από δύο κλάδους. Ο ένας είναι η γραφική παράσταση της $y = \sqrt{x}$ και ο άλλος η συμμετρική της ως προς τον άξονα $y'y$.

Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις: $f(x) = \eta\mu x$, $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$, $f(x) = \epsilon\phi x$.



Υπενθυμίζουμε ότι, οι συναρτήσεις $f(x) = \eta\mu x$ και $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$ είναι περιοδικές με περίοδο $T = 2\pi$, ενώ η συνάρτηση $f(x) = \epsilon\phi x$ είναι περιοδική με περίοδο $T = \pi$.

Η εκθετική συνάρτηση $f(x) = a^x$, $0 < a \neq 1$.



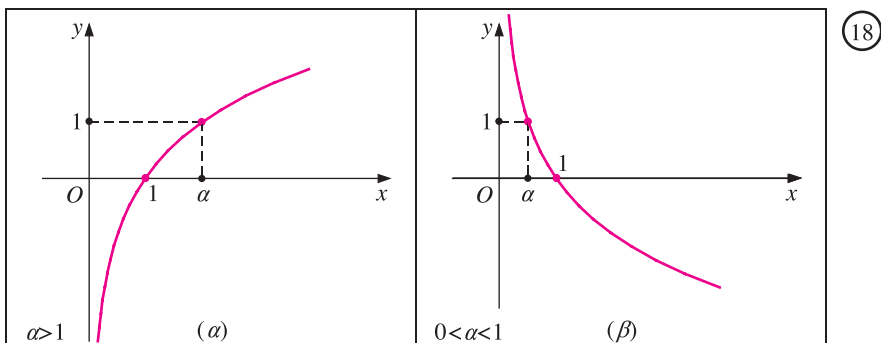
Υπενθυμίζουμε ότι:

αν $a > 1$, τότε: $a^{x_1} < a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 < x_2$

ενώ

αν $0 < a < 1$, τότε: $a^{x_1} < a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 > x_2$.

Η λογαριθμική συνάρτηση $f(x) = \log_a x$, $0 < a \neq 1$.



Υπενθυμίζουμε ότι:

$$1) \log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$$

$$4) \log_a (x_1 x_2) = \log_a x_1 + \log_a x_2$$

$$2) \log_a a^x = x \text{ και } a^{\log_a x} = x$$

$$5) \log_a \left(\frac{x_1}{x_2} \right) = \log_a x_1 - \log_a x_2$$

$$3) \log_a a = 1 \text{ και } \log_a 1 = 0$$

$$6) \log_a x_1^k = k \log_a x_1$$

$$7) \text{ αν } a > 1, \text{ τότε: } \log_a x_1 < \log_a x_2 \Leftrightarrow x_1 < x_2$$

ενώ

$$\text{αν } 0 < a < 1, \text{ τότε: } \log_a x_1 < \log_a x_2 \Leftrightarrow x_1 > x_2.$$

$$8) a^x = e^{x \ln a}, \text{ αφού } a = e^{\ln a}.$$

Οι παραπάνω τύποι ισχύουν με την προϋπόθεση ότι τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα έχουν νόημα.

Με τη βοήθεια των παραπάνω γραφικών παραστάσεων μπορούμε να σχεδιάσουμε τις γραφικές παραστάσεις ενός μεγάλου αριθμού συναρτήσεων, όπως στην παρακάτω εφαρμογή.

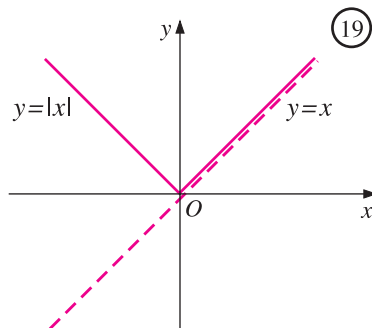
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Να παραστήσετε γραφικά κάθε μια από τις παρακάτω συναρτήσεις:

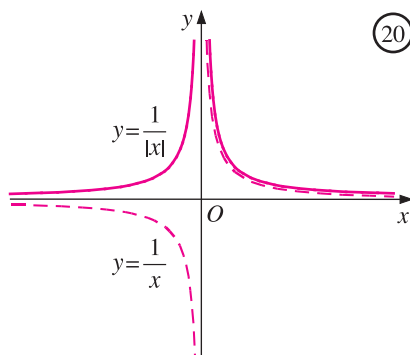
i) $f(x) = |x|$, ii) $g(x) = \frac{1}{|x|}$, iii) $h(x) = \frac{1}{|x-1|}$.

ΛΥΣΗ

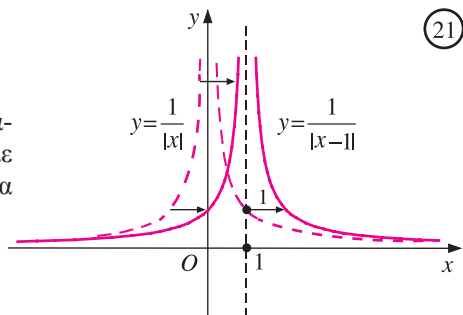
- i) Αρχικά παριστάνουμε γραφικά τη συνάρτηση $\varphi(x) = x$ και έπειτα την $f(x) = |\varphi(x)|$.



- ii) Αρχικά παριστάνουμε γραφικά τη συνάρτηση $\varphi(x) = \frac{1}{x}$ και έπειτα την $g(x) = |\varphi(x)|$.



- iii) Επειδή $h(x) = g(x-1)$, η γραφική παράσταση της h προκύπτει, αν μετατοπίσουμε τη γραφική παράσταση της g κατά μία μονάδα προς τα δεξιά.



Ισότητα συναρτήσεων

Έστω οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \frac{x^3 + x}{x^2 + 1} \quad \text{και} \quad g(x) = x.$$

Παρατηρούμε ότι:

— οι συναρτήσεις f και g έχουν κοινό πεδίο ορισμού το σύνολο $A = \mathbb{R}$ και

— για κάθε $x \in A$ ισχύει $f(x) = g(x)$, αφού

$$f(x) = \frac{x^3 + x}{x^2 + 1} = \frac{x(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = x = g(x).$$

Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες. Γενικά:

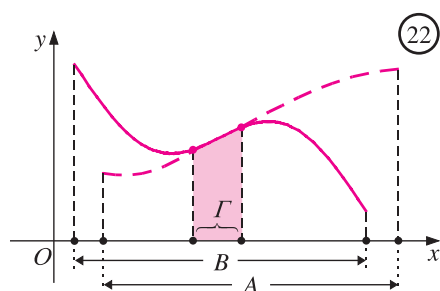
ΟΡΙΣΜΟΣ

Δύο συναρτήσεις f και g λέγονται **ίσες** όταν:

- έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού A και
- για κάθε $x \in A$ ισχύει $f(x) = g(x)$.

Για να δηλώσουμε ότι δύο συναρτήσεις f και g είναι ίσες γράφουμε $f = g$.

Έστω τώρα f, g δύο συναρτήσεις με πεδία ορισμού A, B αντιστοίχως και Γ ένα υποσύνολο των A και B . Αν για κάθε $x \in \Gamma$ ισχύει $f(x) = g(x)$, τότε λέμε ότι οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες στο σύνολο Γ . (Σχ. 22)



Για παράδειγμα, οι συναρτήσεις

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{x^2 + x}{x},$$

που έχουν πεδία ορισμού τα σύνολα $A = \mathbb{R} - \{1\}$ και $B = \mathbb{R} - \{0\}$ αντιστοίχως, είναι ίσες στο σύνολο $\Gamma = \mathbb{R} - \{0, 1\}$, αφού για κάθε $x \in \Gamma$ ισχύει

$$f(x) = g(x) = x + 1.$$

Πράξεις με συναρτήσεις

Έστω οι συναρτήσεις

$$f(x) = \sqrt{1-x}, \quad g(x) = \sqrt{x}$$

και οι

$$\varphi_1(x) = \sqrt{1-x} + \sqrt{x}, \quad \varphi_2(x) = \sqrt{1-x} - \sqrt{x}, \quad \varphi_3(x) = \sqrt{1-x} \cdot \sqrt{x}, \quad \varphi_4(x) = \frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{x}}.$$

Παρατηρούμε ότι:

- α) Το πεδίο ορισμού των φ_1, φ_2 και φ_3 είναι το σύνολο $[0, 1]$, που είναι η τομή των πεδίων ορισμού $A = (-\infty, 1]$ και $B = [0, +\infty)$ των f, g , ενώ το πεδίο ορισμού της φ_4 είναι το

σύνολο $(0,1]$, που είναι η τομή των A, B αν εξαιρέσουμε τα x για τα οποία ισχύει $g(x) = 0$, και

$$\beta) \varphi_1(x) = f(x) + g(x), \varphi_2(x) = f(x) - g(x), \varphi_3(x) = f(x) \cdot g(x), \varphi_4(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Τις συναρτήσεις $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ και φ_4 τις λέμε άθροισμα, διαφορά, γινόμενο και πηλίκο αντιστοίχως των f, g . Γενικά:

Ορίζουμε ως **άθροισμα** $f + g$, **διαφορά** $f - g$, **γινόμενο** fg και **πηλίκο** $\frac{f}{g}$ δύο συναρτήσεων f, g τις συναρτήσεις με τύπους

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Το πεδίο ορισμού των $f + g, f - g$ και fg είναι η τομή $A \cap B$ των πεδίων ορισμού A και B των συναρτήσεων f και g αντιστοίχως, ενώ το πεδίο ορισμού της $\frac{f}{g}$ είναι το $A \cap B$, εξαιρουμένων των τιμών του x που μηδενίζουν τον παρονομαστή $g(x)$, δηλαδή το σύνολο

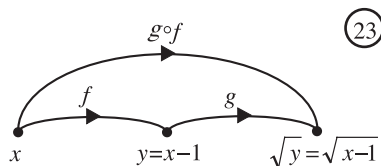
$$\{x \mid x \in A \text{ και } x \in B, \text{ με } g(x) \neq 0\}.$$

Σύνθεση συναρτήσεων

Έστω η συνάρτηση $\varphi(x) = \sqrt{x-1}$. Η τιμή της φ στο x μπορεί να οριστεί σε δύο φάσεις ως εξής:

α) Στο $x \in \mathbb{R}$ αντιστοιχίζουμε τον αριθμό $y = x - 1$ και στη συνέχεια

β) στο $y = x - 1$ αντιστοιχίζουμε τον αριθμό $\sqrt{y} = \sqrt{x-1}$, εφόσον $y = x - 1 \geq 0$.



Στη διαδικασία αυτή εμφανίζονται δύο συναρτήσεις:

α) η $f(x) = x - 1$, που έχει πεδίο ορισμού το σύνολο $A = \mathbb{R}$ (α' φάση) και

β) η $g(y) = \sqrt{y}$, που έχει πεδίο ορισμού το σύνολο $B = [0, +\infty)$ (β' φάση).

Έτσι, η τιμή της φ στο x γράφεται τελικά

$$\varphi(x) = g(f(x)).$$

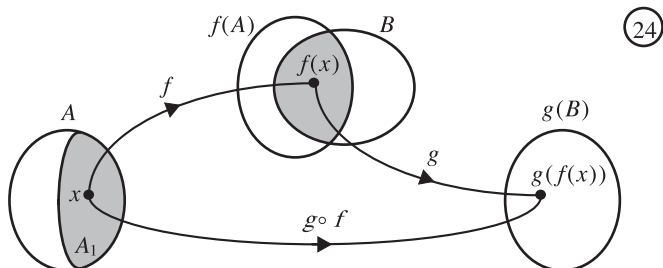
Η συνάρτηση φ λέγεται *σύνθεση της f με την g* και συμβολίζεται με $g \circ f$.

Το πεδίο ορισμού της φ δεν είναι ολόκληρο το πεδίο ορισμού A της f , αλλά περιορίζεται στα $x \in A$ για τα οποία η τιμή $f(x)$ ανήκει στο πεδίο ορισμού B της g , δηλαδή είναι το σύνολο $A_1 = [1, +\infty)$. Γενικά:

ΟΡΙΣΜΟΣ

Αν f, g είναι δύο συναρτήσεις με πεδίο ορισμού A, B αντιστοίχως, τότε ονομάζουμε **σύνθεση της f με την g** , και τη συμβολίζουμε με $g \circ f$, τη συνάρτηση με τύπο

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$



Το πεδίο ορισμού της $g \circ f$ αποτελείται από όλα τα στοιχεία x του πεδίου ορισμού της f για τα οποία το $f(x)$ ανήκει στο πεδίο ορισμού της g . Δηλαδή είναι το σύνολο

$$A_1 = \{x \in A \mid f(x) \in B\}.$$

Είναι φανερό ότι η $g \circ f$ ορίζεται αν $A_1 \neq \emptyset$, δηλαδή αν $f(A) \cap B \neq \emptyset$.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στη συνέχεια και σε όλη την έκταση του βιβλίου, θα ασχοληθούμε μόνο με συναρτήσεις που οι συνθέσεις τους έχουν πεδίο ορισμού **διάστημα** ή **ένωση διαστημάτων**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Έστω οι συναρτήσεις $f(x) = \ln x$ και $g(x) = \sqrt{x}$. Να βρείτε τις συναρτήσεις:

i) $g \circ f$

ii) $f \circ g$.

ΛΥΣΗ

Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το $D_f = (0, +\infty)$, ενώ η g το $D_g = [0, +\infty)$.

i) Για να ορίζεται η παράσταση $g(f(x))$ πρέπει:

$$x \in D_f \quad \text{και} \quad f(x) \in D_g \quad (1)$$

ή, ισοδύναμα,

$$\begin{cases} x > 0 \\ f(x) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ \ln x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 1,$$

δηλαδή πρέπει $x \geq 1$. Επομένως, ορίζεται η $g \circ f$ και είναι

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\ln x) = \sqrt{\ln x}, \text{ για κάθε } x \in [1, +\infty).$$

ii) Για να ορίζεται η παράσταση $f(g(x))$ πρέπει:

$$x \in D_g \quad \text{και} \quad g(x) \in D_f$$

ή, ισοδύναμα,

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ g(x) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ \sqrt{x} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 0,$$

δηλαδή πρέπει $x > 0$. Επομένως, ορίζεται η $f \circ g$ και είναι

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = \ln \sqrt{x}, \text{ για κάθε } x \in (0, +\infty).$$

ΣΧΟΛΙΑ

• Στην παραπάνω εφαρμογή παρατηρούμε ότι $g \circ f \neq f \circ g$. Γενικά, αν f, g είναι δύο συναρτήσεις και ορίζονται οι $g \circ f$ και $f \circ g$, τότε αυτές δεν είναι υποχρεωτικά ίσες.

• Αν f, g, h είναι τρεις συναρτήσεις και ορίζεται η $h \circ (g \circ f)$, τότε ορίζεται και η $(h \circ g) \circ f$ και ισχύει

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

Τη συνάρτηση αυτή τη λέμε σύνθεση των f, g και h και τη συμβολίζουμε με $h \circ g \circ f$. Η σύνθεση συναρτήσεων γενικεύεται και για περισσότερες από τρεις συναρτήσεις.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ**Α΄ ΟΜΑΔΑΣ**

1. Ποιο είναι το πεδίο ορισμού των παρακάτω συναρτήσεων;

i) $f(x) = \frac{x+2}{x^2-3x+2}$, ii) $f(x) = \sqrt[3]{x-1} + \sqrt{2-x}$

iii) $f(x) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$ iv) $f(x) = \ln(1-e^x)$

2. Για ποιες τιμές του $x \in \mathbb{R}$ η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται πάνω από τον άξονα x' , όταν:

i) $f(x) = x^2 - 4x + 3$, ii) $f(x) = \frac{1+x}{1-x}$, iii) $f(x) = e^x - 1$.

3. Για ποιες τιμές του $x \in \mathbb{R}$ η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται πάνω από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης g , όταν:

i) $f(x) = x^3 + 2x + 1$ και $g(x) = x + 1$
ii) $f(x) = x^3 + x - 2$ και $g(x) = x^2 + x - 2$.

4. Οι ανθρωπολόγοι εκτιμούν ότι το ύψος του ανθρώπου δίνεται από τις συναρτήσεις:

$$A(x) = 2,89x + 70,64 \text{ (για τους άνδρες) και}$$

$$Γ(x) = 2,75x + 71,48 \text{ (για τις γυναίκες)}$$

όπου x σε εκατοστά, το μήκος του βραχίονα. Σε μία ανασκαφή βρέθηκε ένα οστό από βραχίονα μήκους 0,45 m.

α) Αν προέρχεται από άνδρα ποιο ήταν το ύψος του;

β) Αν προέρχεται από γυναίκα ποιο ήταν το ύψος της;

5. Σύρμα μήκους $\ell = 20$ cm κόβεται σε δύο κομμάτια με μήκη x cm και $(20 - x)$ cm. Με το πρώτο κομμάτι σχηματίζουμε τετράγωνο και με το δεύτερο ισόπλευρο τρίγωνο. Να βρείτε το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων ως συνάρτηση του x .

6. Να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση:

$$\text{i) } f(x) = \frac{|x|}{x} + 1,$$

$$\text{ii) } f(x) = x |x|,$$

$$\text{iii) } f(x) = \begin{cases} -x+3 & , \quad x < 1 \\ x+1 & , \quad x \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{iv) } f(x) = |\ln x|.$$

Και από τη γραφική παράσταση να προσδιορίσετε το σύνολο των τιμών της f σε καθεμιά περίπτωση.

7. Να εξετάσετε σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις είναι $f = g$. Στις περιπτώσεις που είναι $f \neq g$ να προσδιορίσετε το ευρύτερο δυνατό υποσύνολο του $\mathbb{R}$ στο οποίο ισχύει $f(x) = g(x)$.

$$\text{i) } f(x) = \sqrt{x^2}$$

και

$$g(x) = (\sqrt{x})^2$$

$$\text{ii) } f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + |x|}$$

και

$$g(x) = 1 - \frac{1}{|x|}$$

$$\text{iii) } f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x}-1}$$

και

$$g(x) = \sqrt{x} + 1.$$

8. Δίνονται οι συναρτήσεις

$$f(x) = 1 + \frac{1}{x} \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{x}{1-x}.$$

Να βρείτε τις συναρτήσεις $f+g$, $f-g$, fg και $\frac{f}{g}$.

9. Ομοίως για τις συναρτήσεις

$$f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \quad \text{και} \quad g(x) = \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

10. Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση $g \circ f$, αν

$$\text{i) } f(x) = x^2 \quad \text{και} \quad g(x) = \sqrt{x},$$

$$\text{ii) } f(x) = \eta\mu x \quad \text{και} \quad g(x) = \sqrt{1-x^2}$$

$$\text{iii) } f(x) = \frac{\pi}{4} \quad \text{και} \quad g(x) = \epsilon\phi x.$$

11. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2 + 1$ και $g(x) = \sqrt{x-2}$. Να προσδιορίσετε τις συναρτήσεις $g \circ f$ και $f \circ g$.

12. Να εκφράσετε τη συνάρτηση f ως σύνθεση δύο ή περισσότερων συναρτήσεων, αν

i) $f(x) = \eta\mu(x^2 + 1)$,

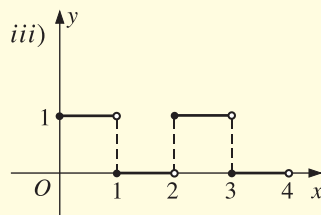
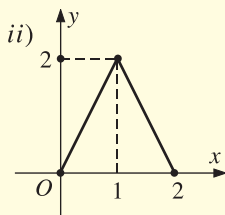
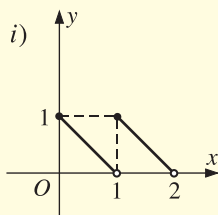
ii) $f(x) = 2 \eta\mu^2 3x + 1$

iii) $f(x) = \ln(e^{2x} - 1)$,

iv) $f(x) = \eta\mu^2(3x)$.

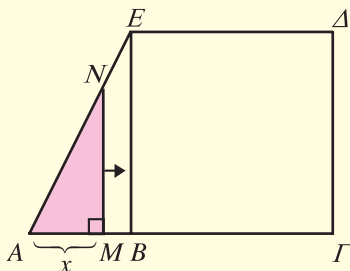
Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση f της οποίας η γραφική παράσταση είναι:

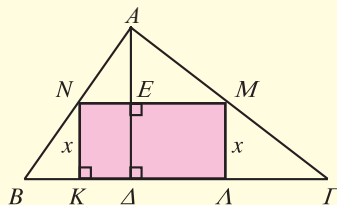


2. Ένα κουτί κυλινδρικού σχήματος έχει ακτίνα βάσης x cm και όγκο 628 cm^3 . Το υλικό των βάσεων κοστίζει 4 λεπτά του ευρώ ανά cm^2 , ενώ το υλικό της κυλινδρικής επιφάνειας 1,25 λεπτά του ευρώ ανά cm^2 . Να εκφράσετε το συνολικό κόστος ως συνάρτηση του x . Πόσο κοστίζει ένα κουτί με ακτίνα βάσης 5 cm;

3. Στο διπλανό σχήμα είναι $BΓΔΕ$ τετράγωνο και $AB = 1$, $ΑΓ = 3$. Να εκφράσετε το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου χωρίου ως συνάρτηση του $x = AM$, όταν το M διαγράφει το ευθύγραμμο τμήμα $ΑΓ$.



4. Ένα ορθογώνιο $KAMN$ ύψους x cm είναι εγγεγραμμένο σε ένα τρίγωνο $ABΓ$ βάσης $BΓ = 10$ cm και ύψους $AD = 5$ cm. Να εκφράσετε το εμβαδό E και την περίμετρο P του ορθογωνίου ως συνάρτηση του x .



5. Να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση:

i) $f(x) = \frac{|x+1| + |x-1|}{2}$, ii) $f(x) = \frac{\eta\mu x + |\eta\mu x|}{2}$, $x \in [0, 2\pi]$.

Από τη γραφική παράσταση της f να προσδιορίσετε το σύνολο τιμών της σε καθεμιά περίπτωση.

6. Να βρείτε συνάρτηση f τέτοια, ώστε να ισχύει:

i) $(f \circ g)(x) = x^2 + 2x + 2$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$, αν $g(x) = x + 1$

ii) $(f \circ g)(x) = \sqrt{1+x^2}$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$, αν $g(x) = -x^2$

iii) $(g \circ f)(x) = |\sin x|$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$, αν $g(x) = \sqrt{1-x^2}$.

7. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x + 1$ και $g(x) = ax + 2$. Για ποια τιμή του $a \in \mathbb{R}$ ισχύει $f \circ g = g \circ f$.

8. Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \frac{\alpha x + \beta}{x - \alpha}, \text{ με } \beta \neq -\alpha^2 \text{ και } g(x) = x - 2\sqrt{x} + 1.$$

Να αποδείξετε ότι

α) $f(f(x)) = x$, για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{\alpha\}$ και

β) $g(g(x)) = x$, για κάθε $x \in [0, 1]$.

9. Οι πολεοδόμοι μιας πόλης εκτιμούν ότι, όταν ο πληθυσμός P της πόλης είναι x εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, θα υπάρχουν στην πόλη $N = 10\sqrt{2(x^2 + x)}$ χιλιάδες αυτοκίνητα. Έρευνες δείχνουν ότι σε t έτη από σήμερα ο πληθυσμός της πόλης θα είναι $\sqrt{t} + 4$ εκατοντάδες χιλιάδες άτομα.

i) Να εκφράσετε τον αριθμό N των αυτοκινήτων της πόλης ως συνάρτηση του t .

ii) Πότε θα υπάρχουν στην πόλη 120 χιλιάδες αυτοκίνητα;

1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Μονοτονία συνάρτησης

• Οι έννοιες “γνησίως αύξουσα συνάρτηση”, “γνησίως φθίνουσα συνάρτηση” είναι γνωστές από προηγούμενη τάξη. Συγκεκριμένα, μάθαμε ότι:

ΟΡΙΣΜΟΣ

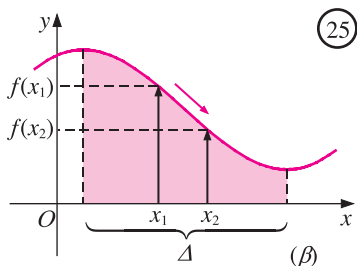
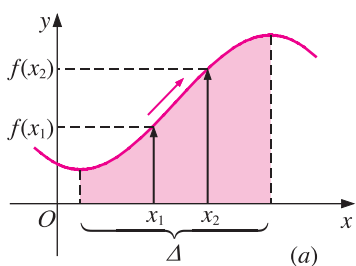
Μια συνάρτηση f λέγεται⁽¹⁾:

• **γνησίως αύξουσα** σ' ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει:

$$f(x_1) < f(x_2) \text{ (Σχ. α)}$$

• **γνησίως φθίνουσα** σ' ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει:

$$f(x_1) > f(x_2) \text{ (Σχ. β)}$$



Για να δηλώσουμε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα (αντιστοίχως γνησίως φθίνουσα) σε ένα διάστημα Δ , γράφουμε $f \uparrow \Delta$ (αντιστοίχως $f \downarrow \Delta$).

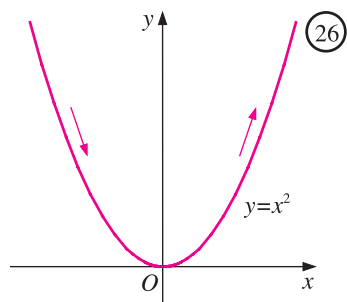
Για παράδειγμα, η συνάρτηση $f(x) = x^2$:

— είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$, αφού για $0 \leq x_1 < x_2$ έχουμε $x_1^2 < x_2^2$, δηλαδή

$$f(x_1) < f(x_2)$$

— είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$, αφού για $x_1 < x_2 \leq 0$ έχουμε $0 \leq -x_2 < -x_1$, οπότε $0 \leq x_2^2 < x_1^2$, δηλαδή

$$f(x_1) > f(x_2).$$



Αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα σ' ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, τότε λέμε ότι η f είναι **γνησίως μονότονη στο Δ** . Στην περίπτωση που το πεδίο ορισμού της f είναι ένα διάστημα Δ και η f είναι γνησίως μονότονη σ' αυτό, τότε θα λέμε, απλώς, ότι η f είναι γνησίως μονότονη.

⁽¹⁾ Μια συνάρτηση f λέγεται, απλώς:

• **αύξουσα** σ' ένα διάστημα Δ , όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει

$$f(x_1) \leq f(x_2).$$

• **φθίνουσα** σ' ένα διάστημα Δ , όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει

$$f(x_1) \geq f(x_2).$$

Ακρότατα συνάρτησης

Οι έννοιες “μέγιστο”, “ελάχιστο” συνάρτησης είναι και αυτές γνωστές από προηγούμενες τάξεις. Συγκεκριμένα μάθαμε ότι:

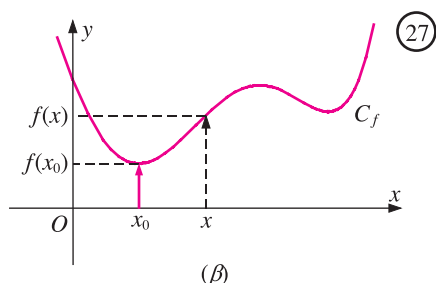
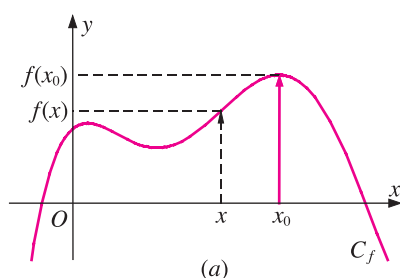
ΟΡΙΣΜΟΣ

Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A θα λέμε ότι:

- Παρουσιάζει στο $x_0 \in A$ (ολικό) **μέγιστο**, το $f(x_0)$, όταν

$$f(x) \leq f(x_0) \text{ για κάθε } x \in A \text{ (Σχ. 27α)}$$
- Παρουσιάζει στο $x_0 \in A$ (ολικό) **ελάχιστο**, το $f(x_0)$, όταν

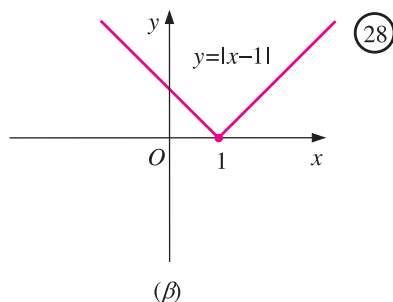
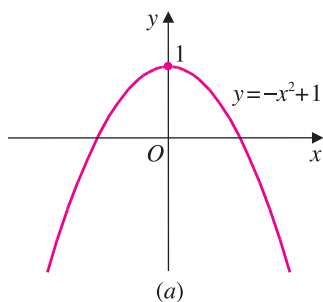
$$f(x) \geq f(x_0) \text{ για κάθε } x \in A \text{ (Σχ. 27β)}.$$



Για παράδειγμα:

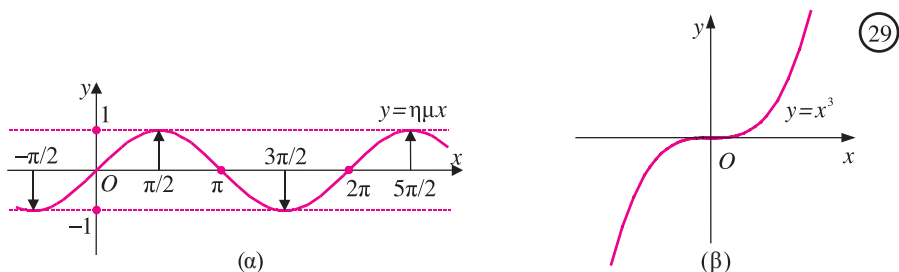
— Η συνάρτηση $f(x) = -x^2 + 1$ (Σχ. 28α) παρουσιάζει μέγιστο στο $x_0 = 0$, το $f(0) = 1$, αφού $f(x) \leq f(0)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

— Η συνάρτηση $f(x) = |x - 1|$ (Σχ. 28β) παρουσιάζει ελάχιστο στο $x_0 = 1$, το $f(1) = 0$, αφού $f(x) \geq f(1)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.



— Η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$ (Σχ. 29α) παρουσιάζει μέγιστο, το $y = 1$, σε καθένα από τα σημεία $2k\pi + \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$ και ελάχιστο, το $y = -1$, σε καθένα από τα σημεία $2k\pi - \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$, αφού $-1 \leq \eta\mu x \leq 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

— Η συνάρτηση $f(x) = x^3$ (Σχ. 29β) δεν παρουσιάζει ούτε μέγιστο, ούτε ελάχιστο, αφού είναι γνησίως αύξουσα.



Όπως είδαμε και στα προηγούμενα παραδείγματα, άλλες συναρτήσεις παρουσιάζουν μόνο μέγιστο, άλλες μόνο ελάχιστο, άλλες και μέγιστο και ελάχιστο και άλλες ούτε μέγιστο ούτε ελάχιστο.

Το (ολικό) μέγιστο και το (ολικό) ελάχιστο μιας συνάρτησης f λέγονται **ολικά ακρότατα** της f .

Συνάρτηση 1-1

Έστω η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x}$. Παρατηρούμε ότι για

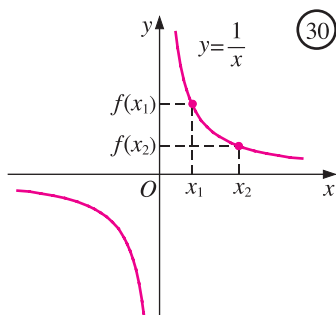
οποιαδήποτε $x_1, x_2 \neq 0$ ισχύει η συνεπαγωγή:

$$\text{“Αν } x_1 \neq x_2, \text{ τότε } f(x_1) \neq f(x_2)\text{”},$$

που σημαίνει ότι:

“Τα διαφορετικά στοιχεία $x_1, x_2 \in D_f$ έχουν πάντοτε διαφορετικές εικόνες”.

Λόγω της τελευταίας ιδιότητας η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x}$ λέγεται συνάρτηση 1-1 (ένα προς ένα). Γενικά:



ΟΡΙΣΜΟΣ

Μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ λέγεται **συνάρτηση 1-1**, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in A$ ισχύει η συνεπαγωγή:

$$\text{αν } x_1 \neq x_2, \text{ τότε } f(x_1) \neq f(x_2).$$

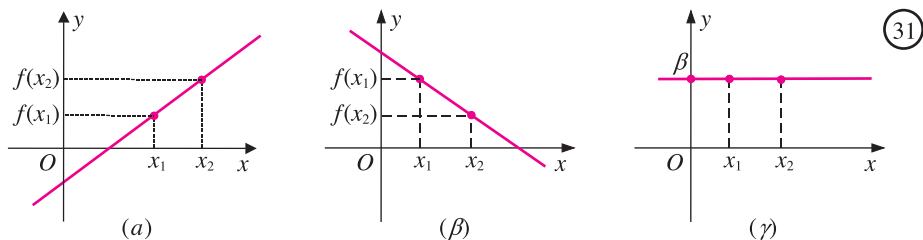
Με απαγωγή σε άτοπο αποδεικνύεται ότι:

Μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι **συνάρτηση 1-1**, αν και μόνο αν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in A$ ισχύει η συνεπαγωγή:

$$\text{αν } f(x_1) = f(x_2), \text{ τότε } x_1 = x_2.$$

Έτσι για παράδειγμα:

— Η συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$, με $a \neq 0$ είναι συνάρτηση 1-1. (Σχ. 31α, β)



αφού, αν υποθέσουμε ότι $f(x_1) = f(x_2)$, τότε έχουμε διαδοχικά:

$$ax_1 + \beta = ax_2 + \beta$$

$$ax_1 = ax_2$$

$$x_1 = x_2.$$

— Η συνάρτηση $f(x) = \beta$ δεν είναι συνάρτηση 1-1 (Σχ. 31γ), αφού $f(x_1) = f(x_2) = \beta$ για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$.

— Η συνάρτηση $f(x) = x^2$ (Σχ. 32) δεν είναι συνάρτηση 1-1, αφού $f(-1) = f(1) = 1$ αν και είναι $-1 \neq 1$.

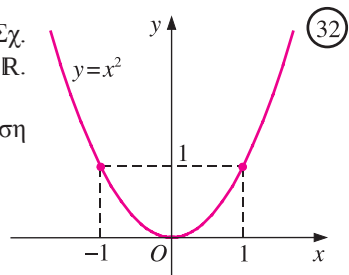
ΣΧΟΛΙΑ

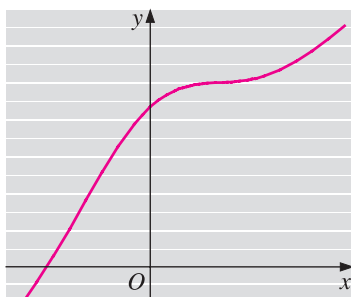
- Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι μια συνάρτηση f είναι 1-1, αν και μόνο αν:

— Για κάθε στοιχείο y του συνόλου τιμών της η εξίσωση $f(x) = y$ έχει ακριβώς μια λύση ως προς x .

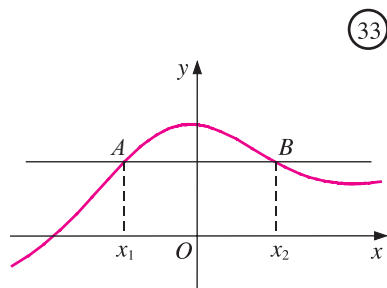
— Δεν υπάρχουν σημεία της γραφικής της παράστασης με την ίδια τεταγμένη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε οριζόντια ευθεία τέμνει τη γραφική παράσταση της f το πολύ σε ένα σημείο (Σχ. 33α).

- Αν μια συνάρτηση είναι γνησίως μονότονη, τότε προφανώς, είναι συνάρτηση "1-1".





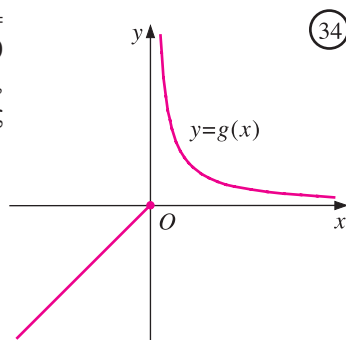
συνάρτηση 1-1



συνάρτηση όχι 1-1

Έτσι, οι συναρτήσεις $f_1(x) = ax + \beta$, $a \neq 0$, $f_2(x) = ax^3$, $a \neq 0$, $f_3(x) = a^x$, $0 < a \neq 1$ και $f_4(x) = \log_a x$, $0 < a \neq 1$, είναι συναρτήσεις 1-1. Υπάρχουν, όμως, συναρτήσεις που είναι 1-1 αλλά δεν είναι γνησίως μονότονες, όπως για παράδειγμα η συνάρτηση

$$g(x) = \begin{cases} x & , x \leq 0 \\ \frac{1}{x} & , x > 0 \end{cases} \quad (\Sigma\chi. 34).$$



Αντίστροφη συνάρτηση

• Έστω μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$. Αν υποθέσουμε ότι αυτή είναι 1-1, τότε για κάθε στοιχείο y του συνόλου τιμών, $f(A)$, της f υπάρχει μοναδικό στοιχείο x του πεδίου ορισμού της A για το οποίο ισχύει $f(x) = y$. Επομένως ορίζεται μια συνάρτηση

$$g: f(A) \rightarrow \mathbb{R}$$

με την οποία κάθε $y \in f(A)$ αντιστοιχίζεται στο μοναδικό $x \in A$ για το οποίο ισχύει $f(x) = y$.

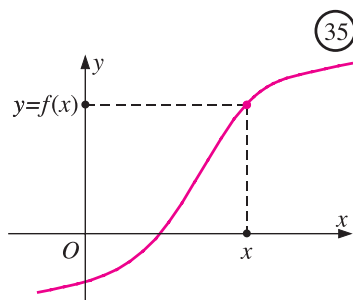
Από τον τρόπο που ορίστηκε η g προκύπτει ότι:

— έχει πεδίο ορισμού το σύνολο τιμών $f(A)$ της f ,

— έχει σύνολο τιμών το πεδίο ορισμού A της f και

— ισχύει η ισοδυναμία:

$$f(x) = y \Leftrightarrow g(y) = x.$$

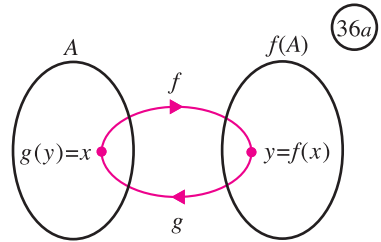


Αυτό σημαίνει ότι, αν η f αντιστοιχίζει το x στο y , τότε η g αντιστοιχίζει το y στο x και αντιστρόφως. Δηλαδή η g είναι η αντίστροφη διαδικασία της f . Για το λόγο αυτό η g λέγεται **αντίστροφη συνάρτηση** της f και συμβολίζεται με f^{-1} . Επομένως έχουμε

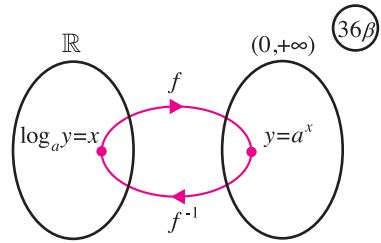
$$f(x) = y \Leftrightarrow f^{-1}(y) = x$$

οπότε

$$f^{-1}(f(x)) = x, x \in A \quad \text{και} \quad f(f^{-1}(y)) = y, y \in f(A).$$



Για παράδειγμα, έστω η εκθετική συνάρτηση $f(x) = a^x$. Όπως είναι γνωστό η συνάρτηση αυτή είναι 1-1 με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το $(0, +\infty)$. Επομένως ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} της f . Η συνάρτηση αυτή, σύμφωνα με όσα είπαμε προηγουμένως,



— έχει πεδίο ορισμού το $(0, +\infty)$

— έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$ και

— αντιστοιχίζει κάθε $y \in (0, +\infty)$ στο μοναδικό $x \in \mathbb{R}$ για το οποίο ισχύει $a^x = y$. Επειδή όμως

$$a^x = y \Leftrightarrow x = \log_a y$$

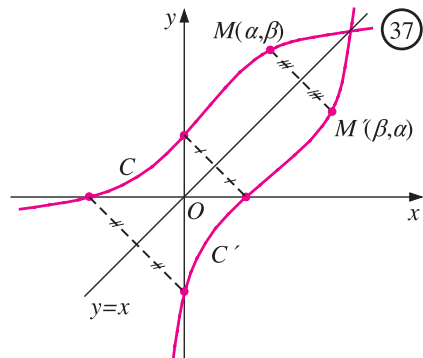
θα είναι $f^{-1}(y) = \log_a y$. Επομένως, η αντίστροφη της εκθετικής συνάρτησης $f(x) = a^x$, $0 < a \neq 1$, είναι η λογαριθμική συνάρτηση $g(x) = \log_a x$. Συνεπώς

$$\log_a a^x = x, x \in \mathbb{R} \quad \text{και} \quad a^{\log_a x} = x, x \in (0, +\infty)$$

• Ας πάρουμε τώρα μια 1-1 συνάρτηση f και ας θεωρήσουμε τις γραφικές παραστάσεις C και C' των f και f^{-1} , αντιστοίχως, στο ίδιο σύστημα αξόνων (Σχ. 37). Επειδή

$$f(x) = y \Leftrightarrow f^{-1}(y) = x,$$

αν ένα σημείο $M(\alpha, \beta)$ ανήκει στη γραφική παράσταση C της f , τότε το σημείο $M'(\beta, \alpha)$ θα ανήκει στη γραφική παράσταση C' της f^{-1} και



αντιστρόφως. Τα σημεία, όμως, αυτά είναι συμμετρικά ως προς την ευθεία που διχοτομεί τις γωνίες xOy και $x'Oy'$. Επομένως:

Οι γραφικές παραστάσεις C και C' των συναρτήσεων f και f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$ που διχοτομεί τις γωνίες xOy και $x'Oy'$.

Έτσι, οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = a^x$ και $g(x) = \log_a x$, $0 < a \neq 1$, είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Να αποδειχτεί ότι η συνάρτηση $f(x) = 2e^{3x-2} + 1$ είναι 1-1 και να βρεθεί η αντίστροφή της.

ΛΥΣΗ

— Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $f(x_1) = f(x_2)$. Θα δείξουμε ότι $x_1 = x_2$. Πράγματι έχουμε διαδοχικά:

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$2e^{3x_1-2} + 1 = 2e^{3x_2-2} + 1$$

$$2e^{3x_1-2} = 2e^{3x_2-2}$$

$$e^{3x_1-2} = e^{3x_2-2}$$

$$3x_1 - 2 = 3x_2 - 2$$

$$3x_1 = 3x_2$$

$$x_1 = x_2.$$

— Για να βρούμε την αντίστροφη της f θέτουμε $y = f(x)$ και λύνουμε ως προς x . Έχουμε λοιπόν:

$$f(x) = y \Leftrightarrow 2e^{3x-2} + 1 = y$$

$$\Leftrightarrow 2e^{3x-2} = y - 1$$

$$\Leftrightarrow e^{3x-2} = \frac{y-1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 3x - 2 = \ln \frac{y-1}{2}, \quad y > 1$$

$$\Leftrightarrow 3x = \ln \frac{y-1}{2} + 2, \quad y > 1$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{3} \ln \frac{y-1}{2} + \frac{2}{3}, \quad y > 1.$$

Επομένως, $f^{-1}(y) = \frac{1}{3} \ln \frac{y-1}{2} + \frac{2}{3}$, $y > 1$, οπότε η αντίστροφη της f είναι η συνάρτηση

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{3} \ln \frac{x-1}{2} + \frac{2}{3}, \quad x > 1.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι γνησίως αύξουσες και ποιες γνησίως φθίνουσες

i) $f(x) = \sqrt{1-x}$

ii) $f(x) = 2\ln(x-2) - 1$

iii) $f(x) = 3e^{1-x} + 1$

iv) $f(x) = (x-1)^2 - 1, \quad x \leq 1.$

2. Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι "1-1" και για καθεμία απ' αυτές να βρείτε την αντίστροφη της

i) $f(x) = 3x - 2$

v) $f(x) = \ln(1-x)$

ii) $f(x) = x^2 + 1$

vi) $f(x) = e^{-x} + 1$

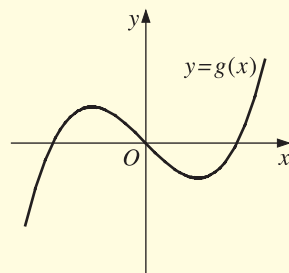
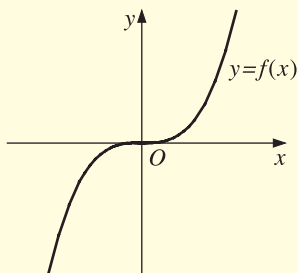
iii) $f(x) = (x-1)(x-2) + 1$

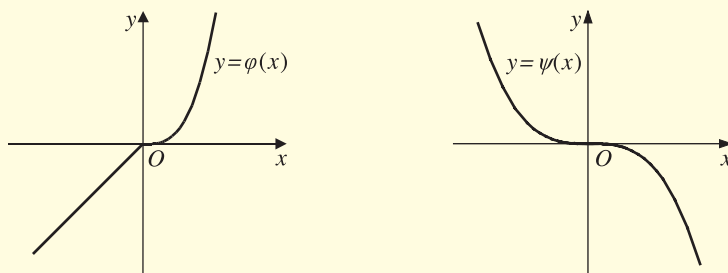
vii) $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$

iv) $f(x) = \sqrt[3]{1-x}$

viii) $f(x) = |x-1|.$

3. Δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f , g , φ και ψ .





Να βρείτε ποιες από τις συναρτήσεις f , g , φ , ψ έχουν αντίστροφη και για καθεμία απ' αυτές να χαράξετε τη γραφική παράσταση της αντίστροφής της.

4. Να δείξετε ότι:

- i) Αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ , τότε η συνάρτηση $-f$ είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ .
- ii) Αν δύο συναρτήσεις f , g είναι γνησίως αύξουσες σε ένα διάστημα Δ , τότε η συνάρτηση $f + g$ είναι γνησίως αύξουσα στο Δ .
- iii) Αν δύο συναρτήσεις f , g είναι γνησίως αύξουσες σε ένα διάστημα Δ και ισχύει $f(x) \geq 0$ και $g(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \Delta$, τότε η συνάρτηση fg είναι γνησίως αύξουσα στο Δ .

Ανάλογα συμπεράσματα διατυπώνονται, αν οι f , g είναι γνησίως φθίνουσες σε ένα διάστημα Δ .

1.4 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ $x_0 \in \mathbb{R}$

Εισαγωγή

Η έννοια του ορίου γεννήθηκε στην προσπάθεια των μαθηματικών να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως:

- Τι ονομάζουμε στιγμιαία ταχύτητα ενός κινητού;
- Τι ονομάζουμε εφαπτομένη μιας καμπύλης σε ένα σημείο της;
- Τι ονομάζουμε εμβαδό ενός μικτόγραμμου χωρίου;

Στις παραγράφους που ακολουθούν, αρχικά προσεγγίζουμε την έννοια του ορίου “διαισθητικά”, στη συνέχεια διατυπώνουμε τον αυστηρό μαθηματικό ορισμό του ορίου και μερικές βασικές ιδιότητές του και τέλος, εισάγουμε την έννοια της συνέχειας μιας συνάρτησης.

Η έννοια του ορίου

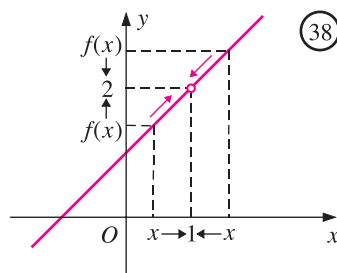
• Έστω η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

Η συνάρτηση αυτή έχει πεδίο ορισμού το σύνολο

$D_f = \mathbb{R} - \{1\}$ και γράφεται

$$f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1, x \neq 1.$$



Επομένως, η γραφική της παράσταση είναι η ευθεία $y = x + 1$ με εξαίρεση το σημείο $A(1, 2)$ (Σχ. 38). Στο σχήμα αυτό, παρατηρούμε ότι:

“Καθώς το x , κινούμενο με οποιονδήποτε τρόπο πάνω στον άξονα x' , προσεγγίζει τον πραγματικό αριθμό 1, το $f(x)$, κινούμενο πάνω στον άξονα $y'y$, προσεγγίζει τον πραγματικό αριθμό 2. Και μάλιστα, οι τιμές $f(x)$ είναι τόσο κοντά στο 2 όσο θέλουμε, για όλα τα $x \neq 1$ που είναι αρκούντως κοντά στο 1”.

Στην περίπτωση αυτή γράφουμε

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$$

και διαβάζουμε

“το όριο της $f(x)$, όταν το x τείνει στο 1, είναι 2”.

Γενικά:

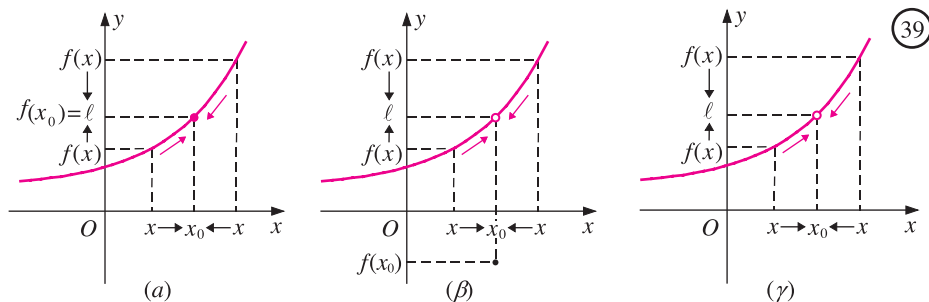
Όταν οι τιμές μιας συνάρτησης f προσεγγίζουν όσο θέλουμε έναν πραγματικό αριθμό ℓ , καθώς το x προσεγγίζει με οποιονδήποτε τρόπο τον αριθμό x_0 , τότε γράφουμε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$$

και διαβάζουμε

“το όριο της $f(x)$, όταν το x τείνει στο x_0 , είναι ℓ ” ή

“το όριο της $f(x)$ στο x_0 είναι ℓ ”.



ΣΧΟΛΙΟ

Από τα παραπάνω σχήματα παρατηρούμε ότι:

— Για να αναζητήσουμε το όριο της f στο x_0 , πρέπει η f να ορίζεται όσο θέλουμε “κοντά στο x_0 ”, δηλαδή η f να είναι ορισμένη σ’ ένα σύνολο της μορφής

$$(a, x_0) \cup (x_0, \beta) \text{ ή } (a, x_0) \text{ ή } (x_0, \beta).$$

— Το x_0 μπορεί να ανήκει στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης (Σχ. 39α, 39β) ή να μην ανήκει σ’ αυτό (Σχ. 39γ).

— Η τιμή της f στο x_0 , όταν υπάρχει, μπορεί να είναι ίση με το όριο της στο x_0 (Σχ. 39α) ή διαφορετική από αυτό. (Σχ. 39β).

• Έστω, τώρα, η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 1 \\ -x+5, & x > 1 \end{cases}$$

της οποίας η γραφική παράσταση αποτελείται από τις ημιευθείες του διπλανού σχήματος.

Παρατηρούμε ότι:

— Όταν το x προσεγγίζει το 1 από αριστερά ($x < 1$), τότε οι τιμές της f προσεγγίζουν όσο θέλουμε τον πραγματικό αριθμό 2. Στην περίπτωση αυτή γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2.$$

— Όταν το x προσεγγίζει το 1 από δεξιά ($x > 1$), τότε οι τιμές της f προσεγγίζουν όσο θέλουμε τον πραγματικό αριθμό 4. Στην περίπτωση αυτή γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 4.$$

Γενικά:

— Όταν οι τιμές μιας συνάρτησης f προσεγγίζουν όσο θέλουμε τον πραγματικό αριθμό ℓ_1 , καθώς το x προσεγγίζει το x_0 από μικρότερες τιμές ($x < x_0$), τότε γράφουμε:

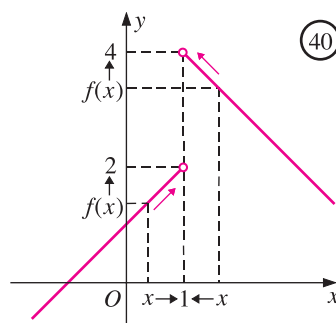
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \ell_1$$

και διαβάζουμε:

“το όριο της $f(x)$, όταν το x τείνει στο x_0 από τα αριστερά, είναι ℓ_1 ”.

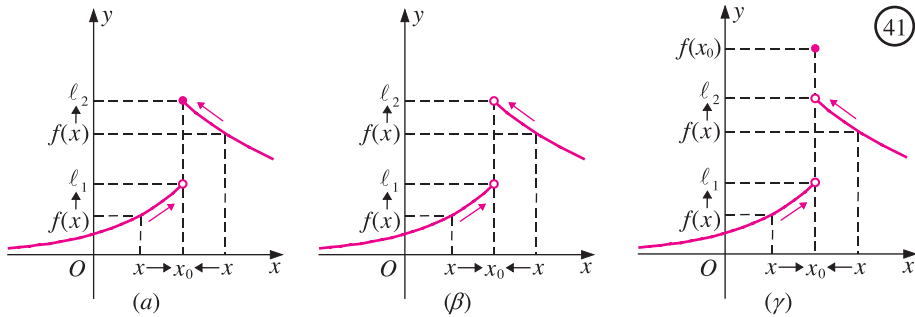
— Όταν οι τιμές μιας συνάρτησης f προσεγγίζουν όσο θέλουμε τον πραγματικό αριθμό ℓ_2 , καθώς το x προσεγγίζει το x_0 από μεγαλύτερες τιμές ($x > x_0$), τότε γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell_2$$



και διαβάζουμε:

“το όριο της $f(x)$, όταν το x τείνει στο x_0 από τα δεξιά, είναι ℓ_2 ”.



Τους αριθμούς $\ell_1 = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ και $\ell_2 = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ τους λέμε **πλευρικά όρια** της f στο x_0 και συγκεκριμένα το ℓ_1 **αριστερό όριο** της f στο x_0 , ενώ το ℓ_2 **δεξιό όριο** της f στο x_0 . Από τα παραπάνω σχήματα φαίνεται ότι:

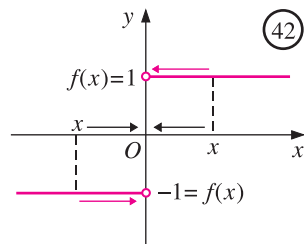
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell, \text{ αν και μόνο αν } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell$$

Για παράδειγμα, η συνάρτηση $f(x) = \frac{|x|}{x}$ (Σχ. 42) δεν έχει όριο στο $x_0 = 0$, αφού:

— για $x < 0$ είναι $f(x) = \frac{-x}{x} = -1$, οπότε $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$,
ενώ

— για $x > 0$ είναι $f(x) = \frac{x}{x} = 1$, οπότε $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$,
και έτσι

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$



Ορισμός του ορίου στο $x_0 \in \mathbb{R}$

• Στα προηγούμενα γνωρίσαμε την έννοια του ορίου διαισθητικά. Είδαμε ότι, όταν γράφουμε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$, εννοούμε ότι οι τιμές $f(x)$ βρίσκονται όσο θέλουμε κοντά στο ℓ , για όλα τα $x \neq x_0$ τα οποία βρίσκονται “αρκούντως κοντά στο x_0 ”. Για να διατυπώσουμε, τώρα, τα παραπάνω σε μαθηματική γλώσσα εργαζόμαστε ως εξής:

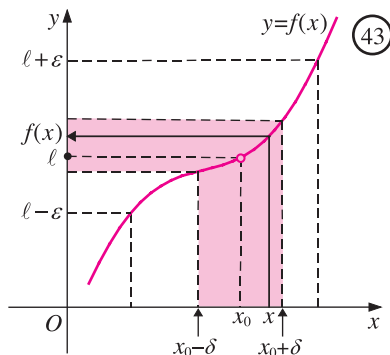
— Στη θέση της φράσης “οι τιμές $f(x)$ βρίσκονται οσοδήποτε θέλουμε κοντά στο ℓ ” χρησιμοποιούμε την ανισότητα

$$|f(x) - \ell| < \varepsilon, \quad (1)$$

όπου ε οποιοσδήποτε θετικός αριθμός.

— Στη θέση της φράσης “για όλα τα $x \neq x_0$ που βρίσκονται αρκούντως κοντά στο x_0 ” χρησιμοποιούμε την ανισότητα

$$0 < |x - x_0| < \delta, \quad (2)$$



όπου δ είναι ένας αρκούντως μικρός θετικός αριθμός. (Η ανισότητα $0 < |x - x_0|$ δηλώνει ότι $x \neq x_0$).

— Για να συνδέσουμε τις δυο αυτές φράσεις σύμφωνα με τον διαισθητικό ορισμό λέμε ότι για οποιονδήποτε θετικό αριθμό ε μπορούμε να βρούμε έναν θετικό αριθμό δ τέτοιον ώστε, αν το x ικανοποιεί τη (2), τότε το $f(x)$ θα ικανοποιεί την (1). Έχουμε δηλαδή τον ακόλουθο ορισμό:

ΟΡΙΣΜΟΣ*

Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα σύνολο της μορφής $(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$. Θα λέμε ότι η f έχει στο x_0 όριο $\ell \in \mathbb{R}$, όταν για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιος, ώστε για κάθε $x \in (\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$, με $0 < |x - x_0| < \delta$, να ισχύει:

$$|f(x) - \ell| < \varepsilon$$

Αποδεικνύεται ότι, αν μια συνάρτηση f έχει όριο στο x_0 , τότε αυτό είναι μοναδικό και συμβολίζεται, όπως είδαμε, με $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

Στη συνέχεια, όταν γράφουμε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$, θα εννοούμε ότι υπάρχει το όριο της f στο x_0 και είναι ίσο με ℓ .

Συνέπεια του παραπάνω ορισμού είναι οι ακόλουθες ισοδυναμίες:

$$\begin{aligned} (\alpha) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - \ell) = 0 \\ (\beta) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell &\Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = \ell \end{aligned}$$

• Αν μια συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα διάστημα της μορφής (x_0, β) και την ανισότητα $0 < |x - x_0| < \delta$ την αντικαταστήσουμε με την $x_0 < x < x_0 + \delta$, τότε έχουμε τον ορισμό του $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, ενώ αν η f είναι ορισμένη σε ένα διάστημα της μορφής (α, x_0) και

την ανισότητα $0 < |x - x_0| < \delta$ την αντικαταστήσουμε με την $x_0 - \delta < x < x_0$, τότε έχουμε τον ορισμό του $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$.

Αποδεικνύεται ότι:

Αν μια συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα σύνολο της μορφής $(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$, τότε ισχύει η ισοδυναμία:

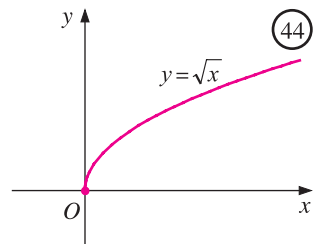
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell$$

• Αν μια συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα διάστημα της μορφής (x_0, β) , αλλά δεν ορίζεται σε διάστημα της μορφής (α, x_0) , τότε ορίζουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x).$$

Για παράδειγμα,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0 \quad (\Sigma\chi. 44)$$

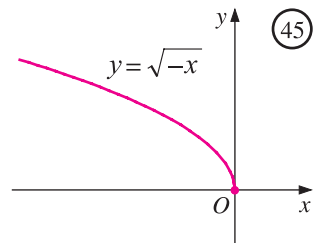


• Αν μια συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα διάστημα της μορφής (α, x_0) , αλλά δεν ορίζεται σε διάστημα της μορφής (x_0, β) , τότε ορίζουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x).$$

Για παράδειγμα,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{-x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt{-x} = 0 \quad (\Sigma\chi. 45)$$



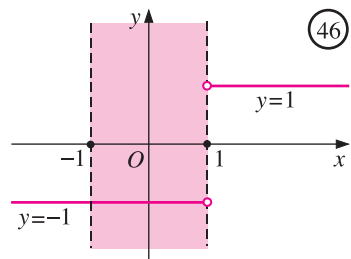
ΣΧΟΛΙΟ

Αποδεικνύεται ότι το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ είναι ανεξάρτητο των άκρων α, β των διαστημάτων (α, x_0) και (x_0, β) στα οποία θεωρούμε ότι είναι ορισμένη η f .

Έτσι για παράδειγμα, αν θέλουμε να βρούμε το όριο της συνάρτησης $f(x) = \frac{|x-1|}{x-1}$ στο $x_0 = 0$, περιοριζόμαστε στο υποσύνολο $(-1, 0) \cup (0, 1)$ του πεδίου ορισμού της, στο οποίο αυτή παίρνει τη μορφή

$$f(x) = \frac{-(x-1)}{x-1} = -1.$$

Επομένως, όπως φαίνεται και από το διπλανό σχήμα, το ζητούμενο όριο είναι $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$.



ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη συνέχεια, όταν λέμε ότι μια συνάρτηση f έχει **κοντά στο x_0** μια ιδιότητα P θα εννοούμε ότι ισχύει μια από τις παρακάτω τρεις συνθήκες:

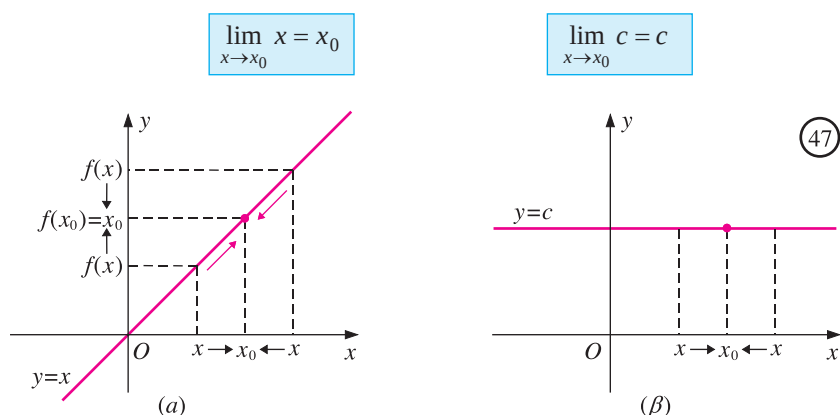
- α) Η f είναι ορισμένη σε ένα σύνολο της μορφής $(a, x_0) \cup (x_0, \beta)$ και στο σύνολο αυτό έχει την ιδιότητα P .
- β) Η f είναι ορισμένη σε ένα σύνολο της μορφής (a, x_0) , έχει σ' αυτό την ιδιότητα P , αλλά δεν ορίζεται σε σύνολο της μορφής (x_0, β) .
- γ) Η f είναι ορισμένη σε ένα σύνολο της μορφής (x_0, β) , έχει σ' αυτό την ιδιότητα P , αλλά δεν ορίζεται σε σύνολο της μορφής (a, x_0) .

Για παράδειγμα, η συνάρτηση $f(x) = \frac{\eta\mu x}{x}$ είναι θετική κοντά στο $x_0 = 0$, αφού ορίζεται

στο σύνολο $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ και είναι θετική σε αυτό.

Όριο ταυτοτικής - σταθερής συνάρτησης

Με τη βοήθεια του ορισμού του ορίου αποδεικνύεται ότι:

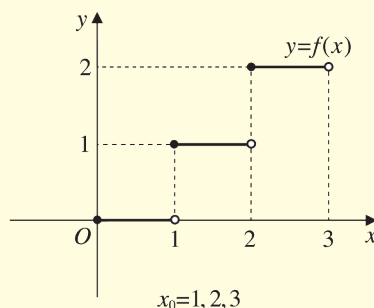
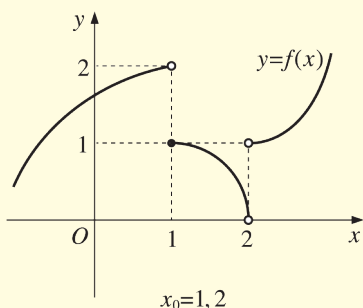
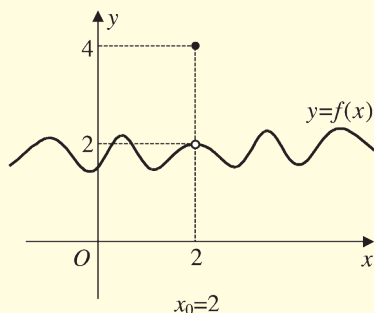
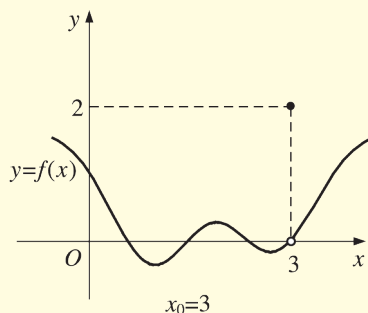


Η πρώτη ιδιότητα δηλώνει ότι το όριο της ταυτοτικής συνάρτησης $f(x) = x$ (Σχ. 47α) στο x_0 είναι ίσο με την τιμή της στο x_0 , ενώ η δεύτερη ιδιότητα δηλώνει ότι το όριο της σταθερής συνάρτησης $g(x) = c$ (Σχ. 47β) στο x_0 είναι ίσο με c .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ και το $f(x_0)$, εφόσον υπάρχουν, όταν η γραφική παράσταση της συνάρτησης f είναι:



2. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f και με τη βοήθεια αυτής να βρείτε, εφόσον υπάρχει, το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, όταν:

i) $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$, $x_0 = 2$

ii) $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 1 \\ \frac{1}{x}, & x > 1 \end{cases}$, $x_0 = 1$

iii) $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ -x + 1, & x > 1 \end{cases}$, $x_0 = 1$

iv) $f(x) = x + \frac{\sqrt{x^2}}{x}$, $x_0 = 0$.

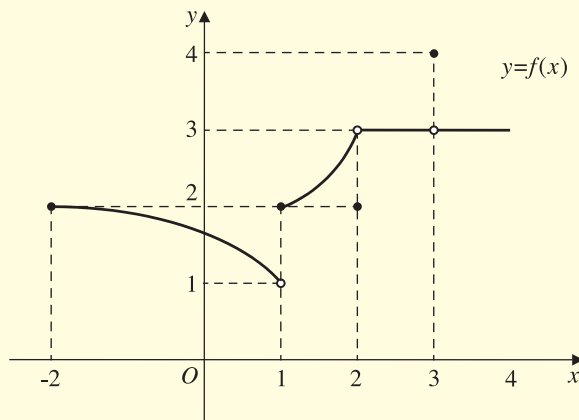
3. Ομοίως όταν:

i) $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 - x - 3}{x^2 - 1}$, $x_0 = 1$ ή $x_0 = -1$

ii) $f(x) = \frac{(x+1)\sqrt{9x^2 - 6x + 1}}{3x - 1}$, $x_0 = \frac{1}{3}$.

4. Δίνεται η συνάρτηση f που είναι ορισμένη στο $[-2, +\infty)$ και έχει γραφική παράσταση που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Να εξετάσετε ποιοι από τους επόμενους ισχυρισμούς είναι αληθείς.

- i) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 2$
- ii) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$
- iii) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$
- iv) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$
- v) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 4$
- vi) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 3$



5. Δίνεται μια συνάρτηση f ορισμένη στο $(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$, με $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lambda^2 - 6$ και $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lambda$. Να βρείτε τις τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$, για τις οποίες υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

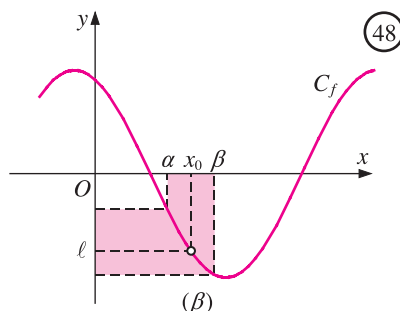
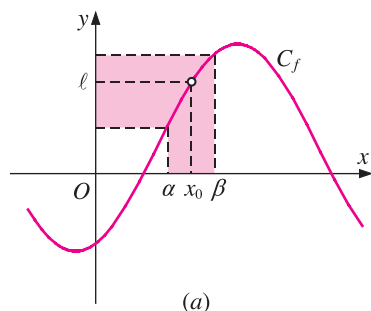
1.5 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Όριο και διάταξη

Για το όριο και τη διάταξη αποδεικνύεται ότι ισχύουν τα παρακάτω θεωρήματα.

ΘΕΩΡΗΜΑ 1ο

- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$, τότε $f(x) > 0$ κοντά στο x_0 (Σχ. 48α)
- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < 0$, τότε $f(x) < 0$ κοντά στο x_0 (Σχ. 48β)

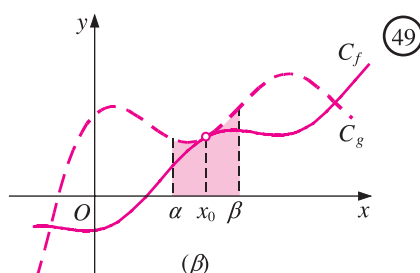
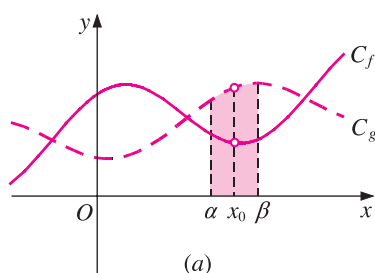


(48)

ΘΕΩΡΗΜΑ 2ο

Αν οι συναρτήσεις f, g έχουν όριο στο x_0 και ισχύει $f(x) \leq g(x)$ κοντά στο x_0 , τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

**Όρια και πράξεις**

Τα δύο βασικά όρια $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} c = c$ και το θεώρημα που ακολουθεί διευκολύνουν τον υπολογισμό των ορίων.

ΘΕΩΡΗΜΑ

Αν υπάρχουν τα όρια των συναρτήσεων f και g στο x_0 , τότε:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} (kf(x)) = k \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, για κάθε σταθερά $k \in \mathbb{R}$
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
4. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$, εφόσον $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$
5. $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = \left| \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right|$
6. $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[k]{f(x)} = \sqrt[k]{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}$, εφόσον $f(x) \geq 0$ κοντά στο x_0 .

Οι ιδιότητες 1 και 3 του θεωρήματος ισχύουν και για περισσότερες από δυο συναρτήσεις. Άμεση συνέπεια αυτού είναι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^v = \left[\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right]^v, \quad v \in \mathbb{N}^*$$

Για παράδειγμα,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^v = x_0^v$$

— Έστω τώρα το πολυώνυμο

$$P(x) = \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0 \text{ και } x_0 \in \mathbb{R}.$$

Σύμφωνα με τις παραπάνω ιδιότητες έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} P(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (\alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + \alpha_0) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} (\alpha_v x^v) + \lim_{x \rightarrow x_0} (\alpha_{v-1} x^{v-1}) + \dots + \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha_0 \\ &= \alpha_v \lim_{x \rightarrow x_0} x^v + \alpha_{v-1} \lim_{x \rightarrow x_0} x^{v-1} + \dots + \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha_0 \\ &= \alpha_v x_0^v + \alpha_{v-1} x_0^{v-1} + \dots + \alpha_0 = P(x_0). \end{aligned}$$

Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$$

Για παράδειγμα,

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 6x^2 + 7x - 2) = 2^3 - 6 \cdot 2^2 + 7 \cdot 2 - 2 = -4.$$

— Έστω η ρητή συνάρτηση $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, όπου $P(x)$, $Q(x)$ πολυώνυμα του x και $x_0 \in \mathbb{R}$ με $Q(x_0) \neq 0$. Τότε,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} P(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}.$$

Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}, \text{ εφόσον } Q(x_0) \neq 0$$

Για παράδειγμα,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 4}{x^2 + 2x + 1} = \frac{2^2 + 4}{2^2 + 2 \cdot 2 + 1} = \frac{8}{9}.$$

ΣΧΟΛΙΟ

Όταν $Q(x_0) = 0$, τότε δεν εφαρμόζεται η ιδιότητα 4 του παραπάνω θεωρήματος. Στην περίπτωση αυτή εργαζόμαστε όπως στην εφαρμογή 1 ii), που ακολουθεί.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Να βρεθούν τα παρακάτω όρια:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 0} [(x^2 + 1)^9 \cdot |x^3 - 1|] \quad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 5x^2 + 6x}{x^2 - 4} \quad \text{iii) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 2x}{x - 1}.$$

ΛΥΣΗ

i) Έχουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} [(x^2 + 1)^9 \cdot |x^3 - 1|] &= \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 1)^9 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} |x^3 - 1| \\ &= [\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 1)]^9 \cdot \left| \lim_{x \rightarrow 0} (x^3 - 1) \right| \\ &= 1^9 \cdot |-1| = 1. \end{aligned}$$

ii) Επειδή $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4) = 0$, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τον κανόνα του πηλίκου (ιδιότητα 4). Παρατηρούμε όμως ότι για $x = 2$ μηδενίζονται και οι δύο όροι του κλάσματος. Οπότε η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^3 - 5x^2 + 6x}{x^2 - 4}$, για $x \neq 2$, γράφεται:

$$f(x) = \frac{x(x^2 - 5x + 6)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x(x-2)(x-3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x(x-3)}{x+2} = \frac{x^2 - 3x}{x+2}.$$

Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x}{x+2} = \frac{4 - 3 \cdot 2}{2 + 2} = -\frac{1}{2}.$$

iii) Για $x = 1$ μηδενίζονται οι όροι του κλάσματος. Στην περίπτωση αυτή εργαζόμαστε ως εξής:

Πολλαπλασιάζουμε και τους δύο όρους του κλάσματος με $\sqrt{x^2 + 3} + 2x$ και έτσι έχουμε:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 2x}{x-1} = \frac{(\sqrt{x^2 + 3} - 2x)(\sqrt{x^2 + 3} + 2x)}{(x-1)(\sqrt{x^2 + 3} + 2x)} = \frac{(\sqrt{x^2 + 3})^2 - (2x)^2}{(x-1)(\sqrt{x^2 + 3} + 2x)} \\ &= \frac{-3x^2 + 3}{(x-1)(\sqrt{x^2 + 3} + 2x)} = \frac{-3(x-1)(x+1)}{(x-1)(\sqrt{x^2 + 3} + 2x)} = \frac{-3(x+1)}{\sqrt{x^2 + 3} + 2x}. \end{aligned}$$

Επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-3(x+1)}{\sqrt{x^2+3}+2x} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (-3(x+1))}{\lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x^2+3}+2x)} = \frac{-6}{\sqrt{4}+2} = -\frac{3}{2}.$$

2. Να βρεθεί, αν υπάρχει, το όριο στο $x_0 = 1$ της συνάρτησης

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4, & x < 1 \\ -\frac{1}{x}, & x \geq 1 \end{cases}.$$

ΛΥΣΗ

Αν $x < 1$, τότε $f(x) = 3x^2 - 4$, οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (3x^2 - 4) = 3 \cdot 1^2 - 4 = -1.$$

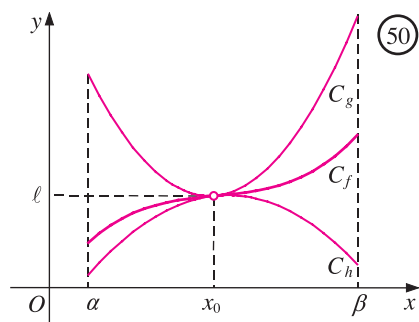
Αν $x > 1$, τότε $f(x) = -\frac{1}{x}$, οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(-\frac{1}{x}\right) = -1.$$

Επομένως $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$.

Κριτήριο παρεμβολής

Υποθέτουμε ότι “κοντά στο x_0 ” μια συνάρτηση f “εγκλωβίζεται” (Σχ. 50) ανάμεσα σε δύο συναρτήσεις h και g . Αν, καθώς το x τείνει στο x_0 , οι g και h έχουν κοινό όριο ℓ , τότε, όπως φαίνεται και στο σχήμα, η f θα έχει το ίδιο όριο ℓ . Αυτό δίνει την ιδέα του παρακάτω θεωρήματος που είναι γνωστό ως **κριτήριο παρεμβολής**.



ΘΕΩΡΗΜΑ

Έστω οι συναρτήσεις f, g, h . Αν

- $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ κοντά στο x_0 και
- $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell$,

τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell.$$

Για παράδειγμα, $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \eta \mu \frac{1}{x} \right) = 0$. Πράγματι, για $x \neq 0$ έχουμε

$$\left| x \eta \mu \frac{1}{x} \right| = |x| \cdot \left| \eta \mu \frac{1}{x} \right| \leq |x|,$$

οπότε

$$-|x| \leq x \eta \mu \frac{1}{x} \leq |x|.$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow 0} (-|x|) = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$, σύμφωνα με το παραπάνω κριτήριο, έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \eta \mu \frac{1}{x} \right) = 0.$$

Τριγωνομετρικά όρια

Το κριτήριο παρεμβολής είναι πολύ χρήσιμο για τον υπολογισμό ορισμένων τριγωνομετρικών ορίων. Αρχικά αποδεικνύουμε ότι:

$$|\eta \mu x| \leq |x|, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R} \\ (\text{η ισότητα ισχύει μόνο όταν } x = 0)$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ*

— Για $x = 0$ προφανώς ισχύει η ισότητα.

— Για $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ από το διπλανό σχήμα έχουμε

$$\eta \mu x = (MM_1) < (MA) < (\text{τοξ} MA) = x.$$

Άρα

$$|\eta \mu x| < |x|, \text{ για κάθε } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \quad (1)$$

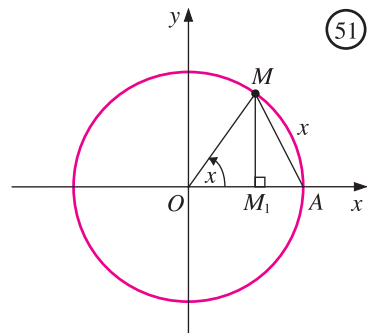
— Για $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ είναι $-x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, οπότε λόγω της (1) έχουμε, $|\eta \mu(-x)| < |-x|$

ή, ισοδύναμα, $|\eta \mu x| < |x|$.

— Για $x \notin \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ είναι $|x| \geq \frac{\pi}{2} > 1 \geq |\eta \mu x|$, οπότε $|\eta \mu x| < |x|$.

Σε όλες, λοιπόν, τις περιπτώσεις ισχύει $|\eta \mu x| \leq |x|$, με την ισότητα να ισχύει μόνο για $x = 0$. ■

Με τη βοήθεια της παραπάνω ανισότητας και του κριτηρίου παρεμβολής θα αποδείξουμε ότι:



1.

- $\lim_{x \rightarrow x_0} \eta\mu x = \eta\mu x_0$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \sigma\upsilon\nu x = \sigma\upsilon\nu x_0$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

- Αρχικά θα αποδείξουμε ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0} \eta\mu x = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \sigma\upsilon\nu x = 1 \quad (1)$$

Πράγματι:

— Σύμφωνα με την προηγούμενη ανισότητα έχουμε $|\eta\mu x| \leq |x|$, οπότε

$$-|x| \leq \eta\mu x \leq |x|.$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow 0} (-|x|) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} |x|$, σύμφωνα με το κριτήριο παρεμβολής, θα είναι

$$\lim_{x \rightarrow 0} \eta\mu x = 0.$$

— Γνωρίζουμε ότι $\sigma\upsilon\nu^2 x = 1 - \eta\mu^2 x$, οπότε

$$\sigma\upsilon\nu x = \sqrt{1 - \eta\mu^2 x}, \text{ για κάθε } x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sigma\upsilon\nu x = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1 - \eta\mu^2 x} = \sqrt{1 - \lim_{x \rightarrow 0} \eta\mu^2 x} = \sqrt{1 - 0} = 1.$$

- Θα αποδείξουμε, τώρα, ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} \eta\mu x = \eta\mu x_0$. Πράγματι έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \eta\mu x = \lim_{h \rightarrow 0} \eta\mu(x_0 + h) = \lim_{h \rightarrow 0} (\eta\mu x_0 \sigma\upsilon\nu h + \sigma\upsilon\nu x_0 \eta\mu h)$$

$$= \eta\mu x_0 \lim_{h \rightarrow 0} \sigma\upsilon\nu h + \sigma\upsilon\nu x_0 \lim_{h \rightarrow 0} \eta\mu h$$

$$\stackrel{(1)}{=} \eta\mu x_0 \cdot 1 + \sigma\upsilon\nu x_0 \cdot 0 = \eta\mu x_0.$$

- Ανάλογα αποδεικνύεται και ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} \sigma\upsilon\nu x = \sigma\upsilon\nu x_0$. ■

2.

- α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x} = 1$
- β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigma\upsilon\nu x - 1}{x} = 0$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ*

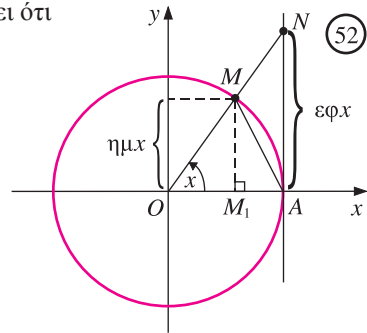
— Αν $0 < x < \frac{\pi}{2}$, τότε από το διπλανό σχήμα προκύπτει ότι
 $\text{εμβ}(\text{τριγ } OAM) < \text{εμβ}(\text{τομ } OAM) < \text{εμβ}(\text{τριγ } OAN)$,
 οπότε έχουμε διαδοχικά:

$$\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \eta\mu x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \varepsilon\varphi x$$

$$\eta\mu x < x < \varepsilon\varphi x$$

$$1 < \frac{x}{\eta\mu x} < \frac{1}{\sigma\upsilon\nu x}$$

$$\sigma\upsilon\nu x < \frac{\eta\mu x}{x} < 1.$$

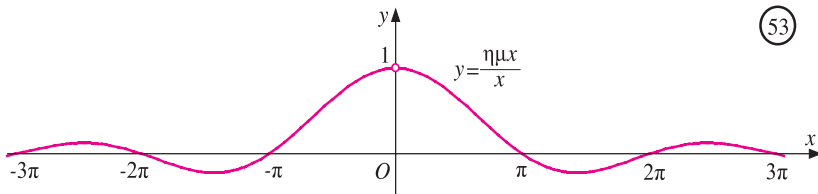


— Αν $-\frac{\pi}{2} < x < 0$, τότε $0 < -x < \frac{\pi}{2}$, οπότε έχουμε $\sigma\upsilon\nu(-x) < \frac{\eta\mu(-x)}{-x} < 1$
 και άρα

$$\sigma\upsilon\nu x < \frac{\eta\mu x}{x} < 1.$$

Επομένως, για κάθε $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ισχύει $\sigma\upsilon\nu x < \frac{\eta\mu x}{x} < 1$.

Επειδή $\lim_{x \rightarrow 0} \sigma\upsilon\nu x = 1$, από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x} = 1$.



β) Έχουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigma\upsilon\nu x - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sigma\upsilon\nu x - 1)(\sigma\upsilon\nu x + 1)}{x(\sigma\upsilon\nu x + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigma\upsilon\nu^2 x - 1}{x(\sigma\upsilon\nu x + 1)} \\ &= - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu^2 x}{x(1 + \sigma\upsilon\nu x)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\eta\mu x}{x} \cdot \frac{\eta\mu x}{1 + \sigma\upsilon\nu x} \right) \\
&= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{1 + \sigma\upsilon\nu x} \\
&= -1 \cdot 0 = 0. \blacksquare
\end{aligned}$$

Όριο σύνθετης συνάρτησης

Με τις ιδιότητες που αναφέρουμε μέχρι τώρα μπορούμε να προσδιορίσουμε τα όρια απλών συναρτήσεων. Αν, όμως, θέλουμε να υπολογίσουμε το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x))$, της σύνθετης συνάρτησης $f \circ g$ στο σημείο x_0 , τότε εργαζόμαστε ως εξής:

1. Θέτουμε $u = g(x)$.
2. Υπολογίζουμε (αν υπάρχει) το $u_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ και
3. Υπολογίζουμε (αν υπάρχει) το $\ell = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u)$.

Αποδεικνύεται ότι, αν $g(x) \neq u_0$ κοντά στο x_0 , τότε το ζητούμενο όριο είναι ίσο με ℓ , δηλαδή ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u).$$

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στη συνέχεια και σε όλη την έκταση του βιβλίου τα όρια της μορφής $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x))$ με τα οποία θα ασχοληθούμε θα είναι τέτοια, ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη: “ $g(x) \neq u_0$ κοντά στο x_0 ” και γι’ αυτό δεν θα ελέγχεται.

Για παράδειγμα:

- α) Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 0} \eta\mu \left(x^2 + \frac{\pi}{4} \right).$$

Αν θέσουμε $u = x^2 + \frac{\pi}{4}$, τότε $\lim_{x \rightarrow 0} u = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x^2 + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4}$, οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \eta\mu \left(x^2 + \frac{\pi}{4} \right) = \lim_{u \rightarrow \frac{\pi}{4}} \eta\mu u = \eta\mu \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

- β) Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 3x}{x}.$$

Είναι

$$\frac{\eta\mu 3x}{x} = 3 \frac{\eta\mu 3x}{3x}.$$

Έτσι, αν θέσουμε $u = 3x$, τότε $\lim_{x \rightarrow 0} u = \lim_{x \rightarrow 0} 3x = 0$, οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 3x}{x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 3x}{3x} = 3 \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\eta\mu u}{u} = 3 \cdot 1 = 3.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 0} (x^5 - 4x^3 - 2x + 5)$

ii) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^{10} - 2x^3 + x - 1)$

iii) $\lim_{x \rightarrow -1} (x^8 + 2x + 3)^{20}$

iv) $\lim_{x \rightarrow 3} [(x-5)^3 |x^2 - 2x - 3|]$

v) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + 2x - 5}{x + 3}$

vi) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x^2 - 3x| + |x - 2|}{x^2 + x + 1}$

vii) $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[3]{(x+2)^2}$

viii) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + x + 2} - 2}{x^2 + 4x + 3}.$

2. Έστω μια συνάρτηση f με $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ αν:

i) $g(x) = 3(f(x))^2 - 5$

ii) $g(x) = \frac{|2f(x) - 11|}{(f(x))^2 + 1}$

iii) $g(x) = (f(x) + 2)(f(x) - 3).$

3. Να βρείτε τα όρια

i) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x^3 - 8}$

ii) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 - 1}$

iii) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x^2}}$

iv) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+3)^3 - 27}{x}.$

4. Να βρείτε τα όρια

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 9} \frac{3 - \sqrt{x}}{9 - x} \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x^2}}{x^2}$$

$$\text{iii) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{\sqrt{x^2+5} - 3} \qquad \text{iv) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x^2 - 5x + 4}.$$

5. Να βρείτε (αν υπάρχει), το όριο της f στο x_0 αν:

$$\text{i) } f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ 5x, & x > 1 \end{cases} \quad \text{και } x_0 = 1$$

$$\text{ii) } f(x) = \begin{cases} -2x, & x < -1 \\ x^2 + 1, & x \geq -1 \end{cases} \quad \text{και } x_0 = -1.$$

6. Να βρείτε τα όρια:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 3x}{x}$$

$$\text{ii) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\epsilon\phi x}{x}$$

$$\text{iii) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\epsilon\phi 4x}{\eta\mu 2x}$$

$$\text{iv) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x - \eta\mu x}{x} \right)$$

$$\text{v) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\eta\mu x}{x^3 + x} \right)$$

$$\text{vi) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 5x}{\sqrt{5x+4} - 2}.$$

7. Να βρείτε τα όρια:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\eta\mu^2 x}{1 + \sigma\upsilon\nu x}$$

$$\text{ii) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sigma\upsilon\nu^2 x}{\eta\mu 2x}$$

$$\text{iii) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{\eta\mu 2x}.$$

8. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, αν:

$$\text{i) } 1 - x^2 \leq f(x) \leq 1 + x^2 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

$$\text{ii) } 1 - x^4 \leq f(x) \leq \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x} \text{ για κάθε } x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right).$$

9. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} 2\alpha x + \beta, & x \leq 3 \\ \alpha x + 3\beta, & x > 3 \end{cases}$. Να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, για τις οποίες ισχύει $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 10$.

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε τα όρια:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - x^2 - x - 2}{x^3 - 8}$$

$$\text{ii) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{v+1} - (v+1)x + v}{x - 1}$$

$$\text{iii) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x\sqrt{x} + \sqrt{x} - 2}$$

2. Να βρείτε όσα από τα παρακάτω όρια υπάρχουν

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -5} \frac{\sqrt{x^2 + 10x + 25}}{x + 5}$$

$$\text{ii) } \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{|x - 5| + x^2 - 4x - 5}{x - 5}$$

$$\text{iii) } \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{|x - 5| + x^2 - 4x - 5}{x - 5}$$

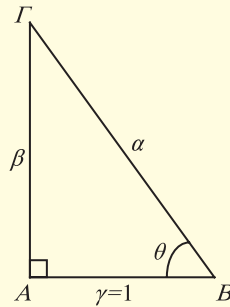
$$\text{iv) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1}.$$

3. Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο με $\gamma = 1$. Να υπολογίσετε τα όρια:

$$\text{i) } \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\alpha - \beta),$$

$$\text{ii) } \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\alpha^2 - \beta^2)$$

$$\text{iii) } \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\beta}{\alpha}.$$



4. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, αν:

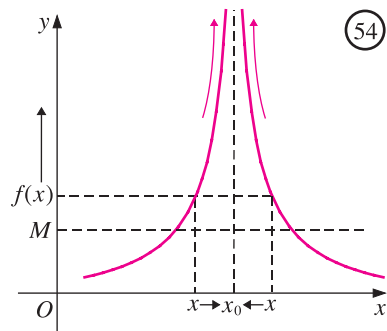
$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 1} (4f(x) + 2 - 4x) = -10$$

$$\text{ii) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = 1.$$

1.6 ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΤΟ $x_0 \in \mathbb{R}$

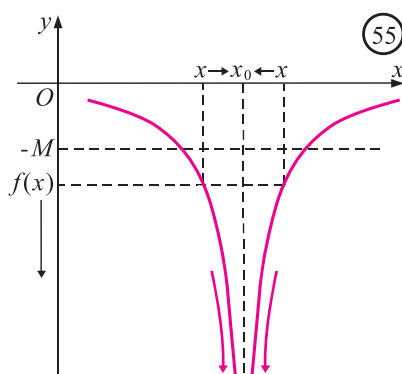
— Στο σχήμα 54 έχουμε τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f κοντά στο x_0 . Παρατηρούμε ότι, καθώς το x κινούμενο με οποιονδήποτε τρόπο πάνω στον άξονα x' πλησιάζει τον πραγματικό αριθμό x_0 , οι τιμές $f(x)$ αυξάνονται απεριόριστα και γίνονται μεγαλύτερες από οποιονδήποτε θετικό αριθμό M . Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι η συνάρτηση f έχει στο x_0 όριο $+\infty$ και γράφουμε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty.$$



— Στο σχήμα 55 έχουμε τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f κοντά στο x_0 . Παρατηρούμε ότι, καθώς το x κινούμενο με οποιονδήποτε τρόπο πάνω στον άξονα x πλησιάζει τον πραγματικό αριθμό x_0 , οι τιμές $f(x)$ ελαττώνονται απεριόριστα και γίνονται μικρότερες από οποιονδήποτε αρνητικό αριθμό $-M$ ($M > 0$). Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι η συνάρτηση f έχει στο x_0 όριο $-\infty$ και γράφουμε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty.$$

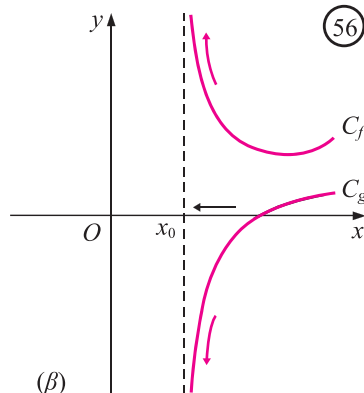
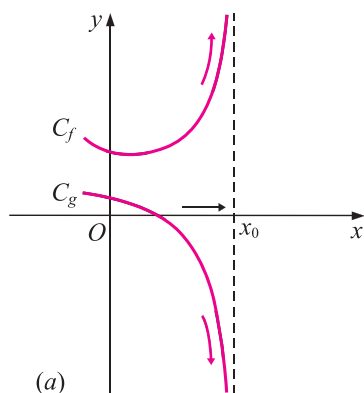


ΟΡΙΣΜΟΣ*

Έστω μια συνάρτηση f που είναι ορισμένη σε ένα σύνολο της μορφής $(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$. Ορίζουμε

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, όταν για κάθε $M > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο, ώστε για κάθε $x \in (\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$, με $0 < |x - x_0| < \delta$ να ισχύει $f(x) > M$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, όταν για κάθε $M > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο, ώστε για κάθε $x \in (\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$, με $0 < |x - x_0| < \delta$ να ισχύει $f(x) < -M$

Ανάλογοι ορισμοί μπορούν να διατυπωθούν όταν $x \rightarrow x_0^-$ και $x \rightarrow x_0^+$.



Όπως στην περίπτωση των πεπερασμένων ορίων έτσι και για τα άπειρα όρια συναρτήσεων, που ορίζονται σε ένα σύνολο της μορφής $(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$, ισχύουν οι παρακάτω ισοδυναμίες:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty.$$

Με τη βοήθεια του ορισμού αποδεικνύονται οι παρακάτω ιδιότητες:

- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, τότε $f(x) > 0$ κοντά στο x_0 , ενώ

$$\text{αν } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty, \text{ τότε } f(x) < 0 \text{ κοντά στο } x_0.$$

- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} (-f(x)) = -\infty$, ενώ

$$\text{αν } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty, \text{ τότε } \lim_{x \rightarrow x_0} (-f(x)) = +\infty.$$

- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ή $-\infty$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$.

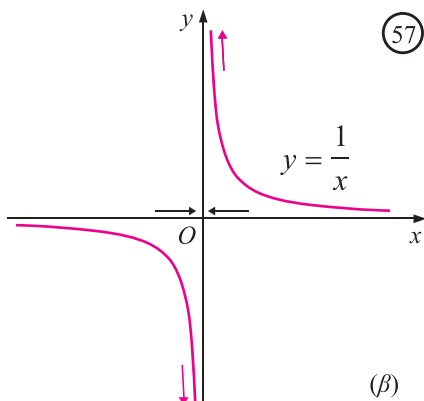
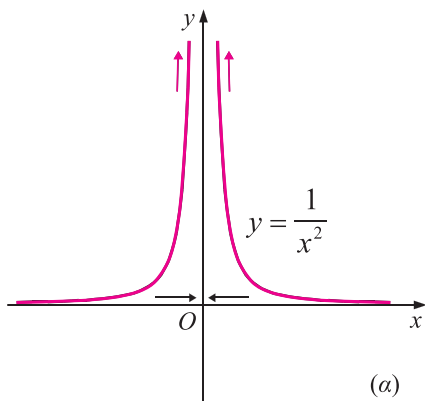
- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ και $f(x) > 0$ κοντά στο x_0 , τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = +\infty$, ενώ αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ και $f(x) < 0$ κοντά στο x_0 , τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = -\infty$.

- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ή $-\infty$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = +\infty$.

- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[k]{f(x)} = +\infty$.

Σύμφωνα με τις ιδιότητες αυτές έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty \text{ και γενικά } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2\nu}} = +\infty, \nu \in \mathbb{N}^* \text{ (Σχ. 57α)}$$



(57)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \text{ και γενικά } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^{2\nu+1}} = +\infty, \nu \in \mathbb{N}$$

ενώ

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \text{ και γενικά } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^{2\nu+1}} = -\infty, \nu \in \mathbb{N} \text{ (Σχ. 57β).}$$

Επομένως, δεν υπάρχει στο μηδέν το όριο της $f(x) = \frac{1}{x^{2\nu+1}}, \nu \in \mathbb{N}$.

Για τα όρια αθροίσματος και γινομένου δύο συναρτήσεων αποδεικνύονται τα παρακάτω θεωρήματα:

ΘΕΩΡΗΜΑ 1ο (όριο αθροίσματος)

Αν στο $x_0 \in \mathbb{R}$						
το όριο της f είναι:	$\alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
και το όριο της g είναι:	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
τότε το όριο της $f+g$ είναι:	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	;	;

ΘΕΩΡΗΜΑ 2ο (όριο γινομένου)

Αν στο $x_0 \in \mathbb{R}$,										
το όριο της f είναι:	$\alpha > 0$	$\alpha < 0$	$\alpha > 0$	$\alpha < 0$	0	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
και το όριο της g είναι:	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
τότε το όριο της $f \cdot g$ είναι:	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	;	;	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$

Στους πίνακες των παραπάνω θεωρημάτων, όπου υπάρχει ερωτηματικό, σημαίνει ότι το όριο (αν υπάρχει) εξαρτάται κάθε φορά από τις συναρτήσεις που παίρνουμε. Στις περιπτώσεις αυτές λέμε ότι έχουμε **απροσδιόριστη μορφή**. Δηλαδή, απροσδιόριστες μορφές για τα όρια αθροίσματος και γινομένου συναρτήσεων είναι οι:

$$(+\infty) + (-\infty) \text{ και } 0 \cdot (\pm\infty).$$

Επειδή $f - g = f + (-g)$ και $\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}$, απροσδιόριστες μορφές για τα όρια της διαφοράς και του πηλίκου συναρτήσεων είναι οι:

$$(+\infty) - (+\infty), (-\infty) - (-\infty) \text{ και } \frac{0}{0}, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}.$$

Για παράδειγμα:

— αν πάρουμε τις συναρτήσεις $f(x) = -\frac{1}{x^2}$ και $g(x) = \frac{1}{x^2}$, τότε έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{x^2} \right) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2} \right) = 0$$

ενώ,

— αν πάρουμε τις συναρτήσεις $f(x) = -\frac{1}{x^2} + 1$ και $g(x) = \frac{1}{x^2}$, τότε έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{x^2} + 1 \right) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{x^2} + 1 + \frac{1}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1.$$

Ανάλογα παραδείγματα μπορούμε να δώσουμε και για τις άλλες μορφές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Να βρεθούν τα όρια:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 5x + 6}{|x - 1|} \quad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3x + 2}{(x - 2)^2}.$$

ΛΥΣΗ

i) Επειδή $\lim_{x \rightarrow 1} |x - 1| = 0$ και $|x - 1| > 0$ κοντά στο 1, είναι $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{|x - 1|} = +\infty$.

Επειδή επιπλέον είναι $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 5x + 6) = 2$, έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 5x + 6}{|x - 1|} = \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{1}{|x - 1|} \cdot (x^2 - 5x + 6) \right] = +\infty.$$

ii) Επειδή $\lim_{x \rightarrow 2} (x - 2)^2 = 0$ και $(x - 2)^2 > 0$ κοντά στο 2, είναι $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x - 2)^2} = +\infty$. Επειδή

επιπλέον είναι $\lim_{x \rightarrow 2} (-3x + 2) = -4$, έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3x + 2}{(x - 2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2} \left[\frac{1}{(x - 2)^2} \cdot (-3x + 2) \right] = -\infty.$$

2. Να βρεθούν τα πλευρικά όρια της συνάρτησης $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 2}$ στο $x_0 = 2$ και στη συνέχεια να εξετασθεί, αν υπάρχει το όριο της $f(x)$ στο 2.

ΛΥΣΗ

— Επειδή $\lim_{x \rightarrow 2} (x - 2) = 0$ και $x - 2 > 0$ για $x > 2$, είναι $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x - 2} = +\infty$.

Επειδή επιπλέον $\lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 - x + 1) = 3$, έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - x + 1}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \left[\frac{1}{x - 2} (x^2 - x + 1) \right] = +\infty.$$

— Επειδή $\lim_{x \rightarrow 2} (x - 2) = 0$ και $x - 2 < 0$ για $x < 2$, είναι $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x - 2} = -\infty$.

Επειδή επιπλέον $\lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 - x + 1) = 3$, έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - x + 1}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \left[\frac{1}{x - 2} \cdot (x^2 - x + 1) \right] = -\infty.$$

Παρατηρούμε ότι τα δύο πλευρικά όρια δεν είναι ίσα. Επομένως δεν υπάρχει όριο της f στο 2.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε (αν υπάρχει) το όριο της f στο x_0 όταν:

i) $f(x) = \frac{x+5}{x^4+3x^2}$, $x_0 = 0$

ii) $f(x) = \frac{2x-3}{4(x-1)^4}$, $x_0 = 1$

iii) $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{|x|}$, $x_0 = 0$.

2. Να βρείτε (αν υπάρχει) το όριο της f στο x_0 , όταν:

i) $f(x) = \frac{3}{1-x} - \frac{4}{1-x^2}$, $x_0 = 1$

ii) $f(x) = \frac{x^2+3x-2}{x|x|}$, $x_0 = 0$

iii) $f(x) = x^2 \left(1 + \frac{1}{x^3} \right)$, $x_0 = 0$.

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε (εφόσον υπάρχει) το $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{-9}{x\sqrt{x} - 2x - 4\sqrt{x} + 8}$.

2. Να αποδείξετε ότι:

i) Η συνάρτηση $f(x) = \epsilon\phi x$ δεν έχει όριο στο $\frac{\pi}{2}$.

ii) Η συνάρτηση $f(x) = \sigma\phi x$ δεν έχει όριο στο 0.

3. Δίνονται οι συναρτήσεις

$$f(x) = \frac{(\lambda - 1)x^2 + x - 2}{x^2 - 1} \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{x^2 + 2x + \mu}{x}.$$

Να βρείτε τις τιμές των $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ για τις οποίες υπάρχουν στο $\mathbb{R}$ τα όρια

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x).$$

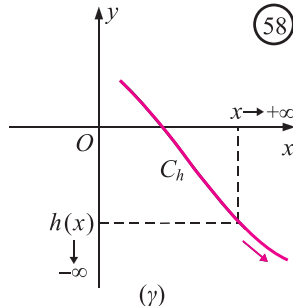
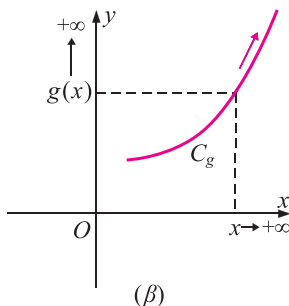
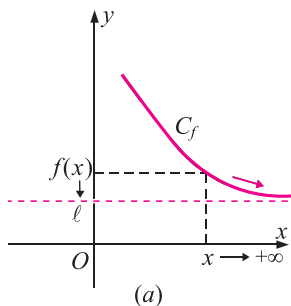
Στη συνέχεια να υπολογίσετε τα παραπάνω όρια.

4. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, όταν:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-4}{f(x)} = +\infty \quad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x+2} = -\infty \quad \text{iii) } \lim_{x \rightarrow 1} [f(x)(3x^2 - 2)] = +\infty.$$

1.7 ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ

Στα παρακάτω σχήματα έχουμε τις γραφικές παραστάσεις τριών συναρτήσεων f, g, h σε ένα διάστημα της μορφής $(a, +\infty)$.



58

Παρατηρούμε ότι καθώς το x αυξάνεται απεριόριστα με οποιονδήποτε τρόπο,

— το $f(x)$ προσεγγίζει όσο θέλουμε τον πραγματικό αριθμό ℓ . Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι η f έχει στο $+\infty$ όριο το ℓ και γράφουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$$

— το $g(x)$ αυξάνεται απεριόριστα. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι η g έχει στο $+\infty$ όριο το $+\infty$ και γράφουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

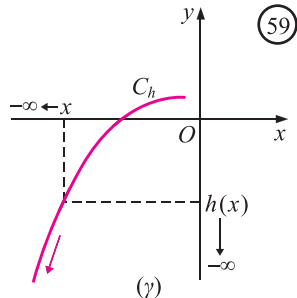
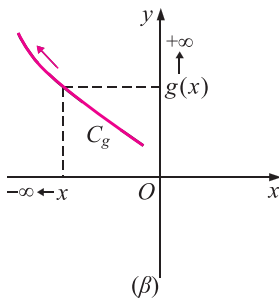
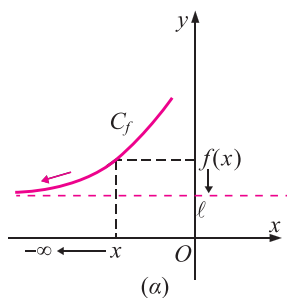
— το $h(x)$ μειώνεται απεριόριστα. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι η h έχει στο $+\infty$ όριο το $-\infty$ και γράφουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = -\infty.$$

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για να αναζητήσουμε το όριο μιας συνάρτησης f στο $+\infty$, πρέπει η f να είναι ορισμένη σε διάστημα της μορφής $(a, +\infty)$.

Ανάλογοι ορισμοί μπορούν να διατυπωθούν, όταν $x \rightarrow -\infty$ για μια συνάρτηση που είναι ορισμένη σε διάστημα της μορφής $(-\infty, \beta)$. Έτσι, για τις συναρτήσεις f, g, h των παρακάτω σχημάτων έχουμε:



59

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty.$$

Για τον υπολογισμό του ορίου στο $+\infty$ ή $-\infty$ ενός μεγάλου αριθμού συναρτήσεων χρειαζόμαστε τα παρακάτω βασικά όρια:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^v = +\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^v} = 0, \quad v \in \mathbb{N}^*$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^v = \begin{cases} +\infty, & \text{αν } v \text{ άρτιος} \\ -\infty, & \text{αν } v \text{ περιττός} \end{cases}$$

και

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^v} = 0, \quad v \in \mathbb{N}^*.$$

Για παράδειγμα,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0.$$

Για τα όρια στο $+\infty$, $-\infty$ ισχύουν οι γνωστές ιδιότητες των ορίων στο x_0 με την προϋπόθεση ότι:

- οι συναρτήσεις είναι ορισμένες σε κατάλληλα σύνολα και
- δεν καταλήγουμε σε απροσδιόριστη μορφή.

Όριο πολυωνυμικής και ρητής συνάρτησης

• Έστω η συνάρτηση $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 2x - 1$. Αν εφαρμόσουμε τις ιδιότητες των ορίων για τον υπολογισμό του $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, καταλήγουμε σε απροσδιόριστη μορφή. Στην περίπτωση αυτή εργαζόμαστε ως εξής:

Για $x \neq 0$ έχουμε

$$f(x) = 2x^3 \left(1 - \frac{5}{2x} + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{2x^3} \right).$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{5}{2x} + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{2x^3} \right) = 1 - 0 + 0 - 0 = 1 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3) = +\infty$$

έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3).$$

Γενικά

Για την πολυωνυμική συνάρτηση $P(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_0$, με $\alpha_n \neq 0$ ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\alpha_n x^n) \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\alpha_n x^n)$$

Για παράδειγμα,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (4x^5 - 3x^3 + 6x^2 - x + 7) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (4x^5) = -\infty.$$

• Έστω τώρα η συνάρτηση $f(x) = \frac{3x^2 - x + 1}{5x^3 + x - 7}$.

Για $x \neq 0$ έχουμε:

$$f(x) = \frac{3x^2 \left(1 - \frac{1}{3x} + \frac{1}{3x^2} \right)}{5x^3 \left(1 + \frac{1}{5x^2} - \frac{7}{5x^3} \right)} = \frac{3x^2}{5x^3} \cdot \frac{1 - \frac{1}{3x} + \frac{1}{3x^2}}{1 + \frac{1}{5x^2} - \frac{7}{5x^3}}.$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{1}{3x} + \frac{1}{3x^2}}{1 + \frac{1}{5x^2} - \frac{7}{5x^3}} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{3x} + \frac{1}{3x^2} \right)}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{5x^2} - \frac{7}{5x^3} \right)} = 1$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x^2}{5x^3} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{5x} \right) = 0$$

έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x^2}{5x^3} \right).$$

Γενικά,

Για τη ρητή συνάρτηση $f(x) = \frac{\alpha_\nu x^\nu + \alpha_{\nu-1} x^{\nu-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0}{\beta_\kappa x^\kappa + \beta_{\kappa-1} x^{\kappa-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0}$, $\alpha_\nu \neq 0, \beta_\kappa \neq 0$

ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\alpha_\nu x^\nu}{\beta_\kappa x^\kappa} \right) \text{ και } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\alpha_\nu x^\nu}{\beta_\kappa x^\kappa} \right)$$

Για παράδειγμα,

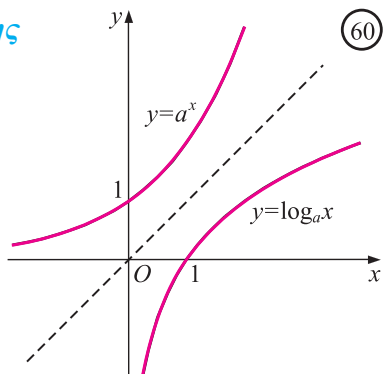
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^2 - 6x + 1}{3x^2 + x - 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{5x^2}{3x^2} \right) = \frac{5}{3}.$$

Όρια εκθετικής - λογαριθμικής συνάρτησης

Αποδεικνύεται⁽¹⁾ ότι:

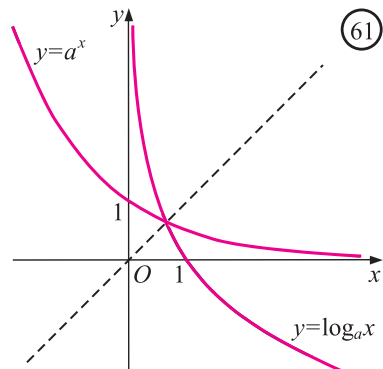
- Αν $\alpha > 1$ (Σχ. 60), τότε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \alpha^x &= 0, & \lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha^x &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0} \log_\alpha x &= -\infty, & \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_\alpha x &= +\infty \end{aligned}$$



- Αν $0 < \alpha < 1$ (Σχ. 61), τότε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \alpha^x &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha^x &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \log_\alpha x &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_\alpha x &= -\infty \end{aligned}$$



⁽¹⁾ Η απόδειξη παραλείπεται.

Πεπερασμένο όριο ακολουθίας

Η έννοια της ακολουθίας είναι γνωστή από προηγούμενες τάξεις. Συγκεκριμένα:

ΟΡΙΣΜΟΣ

Ακολουθία ονομάζεται κάθε πραγματική συνάρτηση $\alpha : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$.

Η εικόνα $\alpha(n)$ της ακολουθίας α συμβολίζεται συνήθως με α_n , ενώ η ακολουθία α συμβολίζεται με (α_n) . Για παράδειγμα, η συνάρτηση $\alpha_n = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*$ είναι μια ακολουθία.

Επειδή το πεδίο ορισμού κάθε ακολουθίας, είναι το $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$, έχει νόημα να μελετήσουμε τη συμπεριφορά της για πολύ μεγάλες τιμές του n , δηλαδή όταν $n \rightarrow +\infty$. Ο ορισμός του ορίου ακολουθίας είναι ανάλογος του ορισμού του ορίου συνάρτησης στο $+\infty$ και διατυπώνεται ως εξής:

ΟΡΙΣΜΟΣ

Θα λέμε ότι η ακολουθία (α_n) έχει όριο το $\ell \in \mathbb{R}$ και θα γράφουμε $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \ell$, όταν για κάθε $\varepsilon > 0$, υπάρχει $n_0 \in \mathbb{N}^*$ τέτοιο, ώστε για κάθε $n > n_0$ να ισχύει $|\alpha_n - \ell| < \varepsilon$

Οι γνωστές ιδιότητες των ορίων συναρτήσεων όταν $x \rightarrow +\infty$, που μελετήσαμε στα προηγούμενα, ισχύουν και για τις ακολουθίες. Με τη βοήθεια των ιδιοτήτων αυτών μπορούμε να υπολογίζουμε όρια ακολουθιών.

Για παράδειγμα,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 3n + 5}{4n^2 + n - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{4n^2} = \frac{1}{2}.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-10x^3 + 2x - 5)$

ii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (5x^3 - 2x + 1)$

iii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x^3 + 8}$

iv) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - 5x^3 + 2x - 1}{x^3 - 3x + 2}$

v) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 + x - 1}{4x^3 - x^2 + 2}$

vi) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 2}{x^{10} + x + 3}$

$$\text{vii) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{x^2 + 1} - \frac{5}{x + 2} \right)$$

$$\text{viii) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2 + 5}{x} - \frac{x^2 + 3}{x + 2} \right).$$

2. Να βρείτε τα όρια:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 - 2x + 3}$$

$$\text{ii) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 10x + 9}$$

$$\text{iii) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 3x + 2})$$

$$\text{iv) } \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{(x + \alpha)(x + \beta)} - x), \quad \alpha \neq \beta$$

$$\text{v) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 1 - \sqrt{4x^2 - 4x + 3}).$$

3. Να βρείτε τα όρια:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$$

$$\text{ii) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x)$$

$$\text{iii) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$$

$$\text{iv) } \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 1} + x)$$

$$\text{v) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sqrt{x^2 + 1}}{x - \sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\text{vi) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x \sqrt{x^2 + 2x + 2} - x^2).$$

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Για τις διάφορες πραγματικές τιμές του μ , να υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 1} + \mu x)$$

$$\text{ii) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\mu - 1)x^3 + 2x^2 + 3}{\mu x^2 - 5x + 6}.$$

2. Να προσδιορίσετε το $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 5x + 10} - \lambda x)$ να υπάρχει στο $\mathbb{R}$.

3. Αν $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1} - \alpha x + \beta$, να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, για τις οποίες ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

4. Να βρείτε τα όρια:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x^2 - 5x| + x}{x^2 - 3x + 2}$$

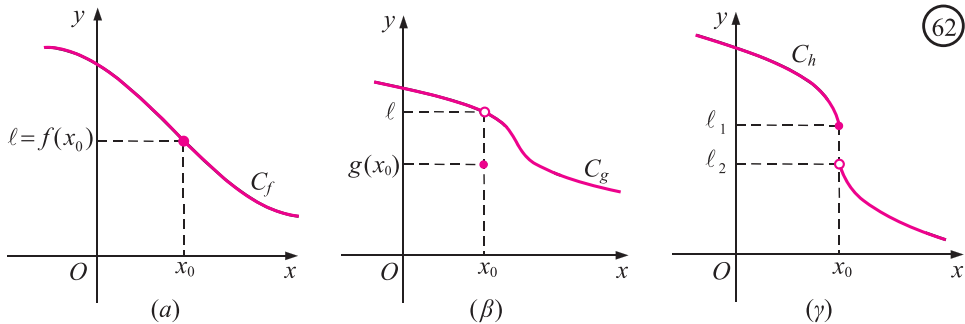
$$\text{ii) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1} + 5 - x}{x + \sqrt{4 + 3x^2}}$$

$$\text{iii) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x^2 - x|}{x - 1}.$$

1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Ορίσμός της συνέχειας

Έστω οι συναρτήσεις f, g, h των οποίων οι γραφικές παραστάσεις δίνονται στα παρακάτω σχήματα.



Παρατηρούμε ότι:

— Η συνάρτηση f είναι ορισμένη στο x_0 και ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

— Η συνάρτηση g είναι ορισμένη στο x_0 αλλά

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq g(x_0).$$

— Η συνάρτηση h είναι ορισμένη στο x_0 αλλά δεν υπάρχει το όριό της.

Από τις τρεις γραφικές παραστάσεις του σχήματος μόνο η γραφική παράσταση της f δε διακόπτεται στο x_0 . Είναι, επομένως, φυσικό να ονομάσουμε **συνεχή στο x_0** μόνο τη συνάρτηση f . Γενικά, έχουμε τον ακόλουθο ορισμό.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Έστω μια συνάρτηση f και x_0 ένα σημείο του πεδίου ορισμού της. Θα λέμε ότι η f είναι **συνεχής στο x_0** , όταν

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Για παράδειγμα, η συνάρτηση $f(x) = |x|$ είναι συνεχής στο 0, αφού

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 = f(0).$$

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, μια συνάρτηση f **δεν είναι** συνεχής σε ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της όταν:

α) Δεν υπάρχει το όριο της στο x_0 ή

β) Υπάρχει το όριο της στο x_0 , αλλά είναι διαφορετικό από την τιμή της, $f(x_0)$, στο σημείο x_0 .

Για παράδειγμα:

— Η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{αν } x \leq 0 \\ 2 - x, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$ δεν είναι συνεχής στο 0, αφού

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + 1) = 1, \text{ ενώ } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (2 - x) = 2,$$

οπότε δεν υπάρχει το όριο της f στο 0.

— Η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1}, & \text{αν } x \neq 1 \\ 3, & \text{αν } x = 1 \end{cases}$ δεν είναι συνεχής στο 1, αφού

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2, \text{ ενώ } f(1) = 3.$$

Μία συνάρτηση f που είναι συνεχής σε όλα τα σημεία του πεδίου ορισμού της, θα λέγεται, απλά, **συνεχής συνάρτηση**.

Για παράδειγμα:

— Κάθε πολωνυμική συνάρτηση P είναι συνεχής, αφού για κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$ ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0).$$

— Κάθε ρητή συνάρτηση $\frac{P}{Q}$ είναι συνεχής, αφού για κάθε x_0 του πεδίου ορισμού της ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}.$$

— Οι συναρτήσεις $f(x) = \eta\mu x$ και $g(x) = \sigma\upsilon\nu x$ είναι συνεχείς, αφού για κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$ ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \eta\mu x = \eta\mu x_0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \sigma\upsilon\nu x = \sigma\upsilon\nu x_0.$$

Τέλος, αποδεικνύεται ότι:

— Οι συναρτήσεις $f(x) = a^x$ και $g(x) = \log_a x$, $0 < a \neq 1$ είναι συνεχείς.

Πράξεις με συνεχείς συναρτήσεις

Από τον ορισμό της συνέχειας στο x_0 και τις ιδιότητες των ορίων προκύπτει το παρακάτω θεώρημα:

ΘΕΩΡΗΜΑ

Αν οι συναρτήσεις f και g είναι συνεχείς στο x_0 , τότε είναι συνεχείς στο x_0 και οι συναρτήσεις:

$$f + g, c \cdot f, \text{ όπου } c \in \mathbb{R}, f \cdot g, \frac{f}{g}, |f| \text{ και } \sqrt[n]{f}$$

με την προϋπόθεση ότι ορίζονται σε ένα διάστημα που περιέχει το x_0 .

Για παράδειγμα:

— Οι συναρτήσεις $f(x) = \varepsilon x$ και $g(x) = \sigma x$ είναι **συνεχείς** ως πηλίκα συνεχών συναρτήσεων.

— Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{3x-2}$ είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right)$, αφού η συνάρτηση $g(x) = 3x-2$ είναι συνεχής.

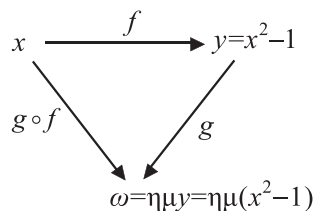
— Η συνάρτηση $f(x) = |\chi \eta \mu \chi|$ είναι συνεχής, αφού είναι της μορφής $f(x) = |g(x)|$, όπου $g(x) = \chi \eta \mu \chi$ η οποία είναι συνεχής συνάρτηση ως γινόμενο των συνεχών συναρτήσεων $f_1(x) = x$ και $f_2(x) = \eta \mu \chi$.

Τέλος, αποδεικνύεται ότι για τη σύνθεση συνεχών συναρτήσεων ισχύει το ακόλουθο θεώρημα:

ΘΕΩΡΗΜΑ

Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο x_0 και η συνάρτηση g είναι συνεχής στο $f(x_0)$, τότε η σύνθεσή τους $g \circ f$ είναι συνεχής στο x_0 .

Για παράδειγμα, η συνάρτηση $\varphi(x) = \eta \mu(x^2 - 1)$ είναι συνεχής σε κάθε σημείο του πεδίου ορισμού της ως σύνθεση των συνεχών συναρτήσεων $f(x) = x^2 - 1$ και $g(x) = \eta \mu x$.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για ποια τιμή του a η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2a, & \text{αν } x \leq 0 \\ \frac{\eta \mu x}{x}, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$ είναι συνεχής;

ΛΥΣΗ

— Στο διάστημα $(-\infty, 0)$ η f έχει τύπο $f(x) = x^2 + 2\alpha$ και επομένως είναι συνεχής ως πολωνυμική.

Στο διάστημα $(0, +\infty)$ η f έχει τύπο $f(x) = \frac{\eta\mu x}{x}$ και επομένως είναι συνεχής ως πηλίκο συνεχών συναρτήσεων.

Για να είναι η f συνεχής, αρκεί να είναι συνεχής και στο $x_0 = 0$, δηλαδή αρκεί $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$. Έχουμε όμως:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + 2\alpha) = 2\alpha,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\eta\mu x}{x} = 1 \text{ και}$$

$$f(0) = 2\alpha.$$

Επομένως, αρκεί $2\alpha = 1$ ή, ισοδύναμα, $\alpha = \frac{1}{2}$.

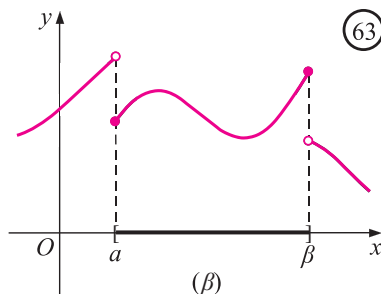
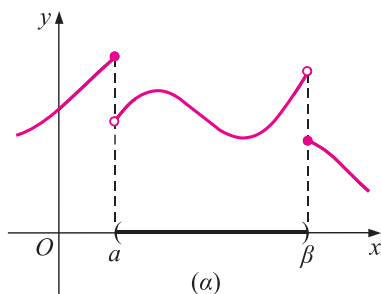
Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα και βασικά θεωρήματα

Πολλά από τα θεωρήματα της Ανάλυσης αναφέρονται σε συναρτήσεις οι οποίες είναι συνεχείς σε διαστήματα του πεδίου ορισμού τους. Είναι, επομένως, απαραίτητο να γνωρίζουμε τι εννοούμε όταν λέμε ότι μια συνάρτηση f είναι συνεχής σ' ένα διάστημα.

ΟΡΙΣΜΟΣ

- Μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι **συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (α, β)** , όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του (α, β) . (Σχ. 63α)
- Μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι **συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$** , όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του (α, β) και επιπλέον

$$\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) = f(\alpha) \text{ και } \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) = f(\beta) \text{ (Σχ. 63β)}$$



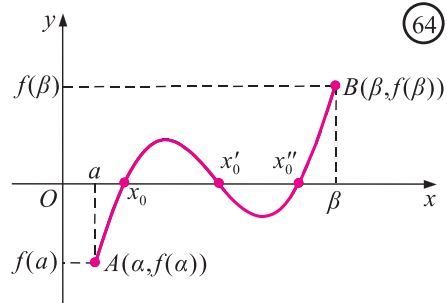
(63)

Ανάλογοι ορισμοί διατυπώνονται για διαστήματα της μορφής $(\alpha, \beta]$, $[\alpha, \beta)$.

Δυο βασικές ιδιότητες των συνεχών συναρτήσεων σε διαστήματα εκφράζονται από τα παρακάτω θεωρήματα:

Θεώρημα του Bolzano

Στο διπλανό σχήμα έχουμε τη γραφική παράσταση μιας συνεχούς συνάρτησης f στο $[a, \beta]$. Επειδή τα σημεία $A(a, f(a))$ και $B(\beta, f(\beta))$ βρίσκονται εκατέρωθεν του άξονα x , η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα σε ένα τουλάχιστον σημείο.



Συγκεκριμένα ισχύει το παρακάτω θεώρημα του οποίου η απόδειξη παραλείπεται.

ΘΕΩΡΗΜΑ

Έστω μια συνάρτηση f , ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα $[a, \beta]$. Αν:

- η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και, επιπλέον, ισχύει
- $f(a) \cdot f(\beta) < 0$,

τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον, $x_0 \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε

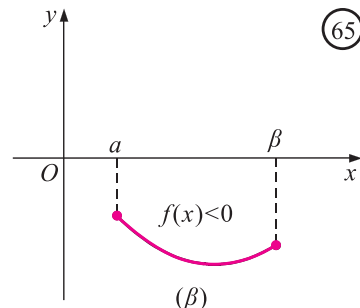
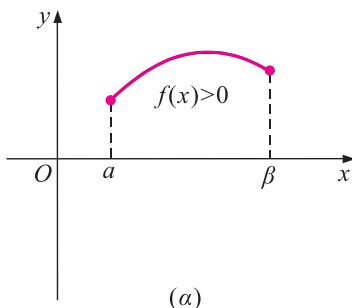
$$f(x_0) = 0.$$

Δηλαδή, υπάρχει μια, τουλάχιστον, ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$ στο ανοικτό διάστημα (a, β) .

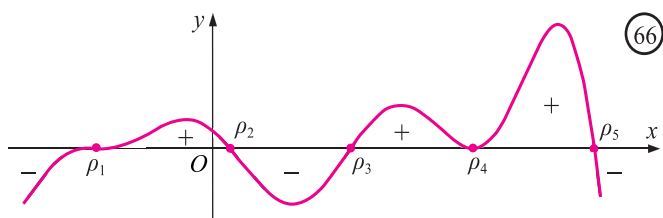
ΣΧΟΛΙΟ

Από το θεώρημα του Bolzano προκύπτει ότι:

— Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ και δε μηδενίζεται σ' αυτό, τότε αυτή ή είναι θετική για κάθε $x \in \Delta$ ή είναι αρνητική για κάθε $x \in \Delta$, δηλαδή διατηρεί πρόσημο στο διάστημα Δ . (Σχ. 65)



— Μια συνεχής συνάρτηση f διατηρεί πρόσημο σε καθένα από τα διαστήματα στα οποία οι διαδοχικές ρίζες της f χωρίζουν το πεδίο ορισμού της.



Αυτό μας διευκολύνει στον προσδιορισμό του προσήμου της f για τις διάφορες τιμές του x . Συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός αυτός γίνεται ως εξής:

- α) Βρίσκουμε τις ρίζες της f .
- β) Σε καθένα από τα υποδιαστήματα που ορίζουν οι διαδοχικές ρίζες, επιλέγουμε έναν αριθμό και βρίσκουμε το πρόσημο της f στον αριθμό αυτό. Το πρόσημο αυτό είναι και το πρόσημο της f στο αντίστοιχο διάστημα.

Για παράδειγμα, έστω ότι θέλουμε να βρούμε το πρόσημο της συνάρτησης

$$f(x) = \eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x, \quad x \in [0, 2\pi].$$

Αρχικά υπολογίζουμε τις ρίζες της $f(x) = 0$ στο $[0, 2\pi]$. Έχουμε

$$\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x = 0 \Leftrightarrow \eta\mu x = \sigma\upsilon\nu x \Leftrightarrow \epsilon\phi x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} \text{ ή } x = \frac{5\pi}{4}.$$

Έτσι οι ρίζες της f χωρίζουν το πεδίο ορισμού της στα διαστήματα

$$\left[0, \frac{\pi}{4}\right), \left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right) \text{ και } \left(\frac{5\pi}{4}, 2\pi\right].$$

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα αποτελέσματα του ελέγχου του προσήμου της f σε κάθε διάστημα.

Διάστημα	$\left[0, \frac{\pi}{4}\right)$	$\left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$	$\left(\frac{5\pi}{4}, 2\pi\right]$
Επιλεγμένος αριθμός x_0	0	$\frac{\pi}{2}$	2π
$f(x_0)$	-1	1	-1
Πρόσημο	-	+	-

Επομένως, στα διαστήματα $\left[0, \frac{\pi}{4}\right), \left(\frac{5\pi}{4}, 2\pi\right]$ είναι $f(x) < 0$, ενώ στο διάστημα

$\left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$ είναι $f(x) > 0$.

Θεώρημα ενδιάμεσων τιμών

Το επόμενο θεώρημα αποτελεί γενίκευση του θεωρήματος του Bolzano και είναι γνωστό ως θεώρημα ενδιάμεσων τιμών.

ΘΕΩΡΗΜΑ

Έστω μια συνάρτηση f , η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα $[a, \beta]$. Αν:

- η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και
- $f(a) \neq f(\beta)$

τότε, για κάθε αριθμό η μεταξύ των $f(a)$ και $f(\beta)$ υπάρχει ένας, τουλάχιστον $x_0 \in (a, \beta)$ τέτοιος, ώστε

$$f(x_0) = \eta$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας υποθέσουμε ότι $f(a) < f(\beta)$. Τότε θα ισχύει $f(a) < \eta < f(\beta)$ (Σχ. 67). Αν θεωρήσουμε τη συνάρτηση $g(x) = f(x) - \eta$, $x \in [a, \beta]$, παρατηρούμε ότι:

- η g είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και

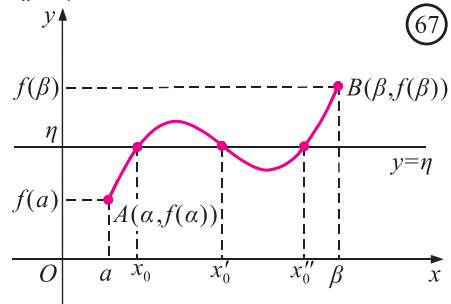
- $g(a)g(\beta) < 0$,

αφού

$$g(a) = f(a) - \eta < 0 \text{ και}$$

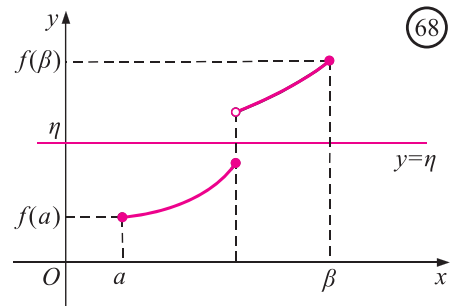
$$g(\beta) = f(\beta) - \eta > 0.$$

Επομένως, σύμφωνα με το θεώρημα του Bolzano, υπάρχει $x_0 \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε $g(x_0) = f(x_0) - \eta = 0$, οπότε $f(x_0) = \eta$. ■



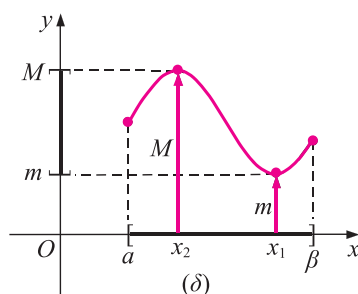
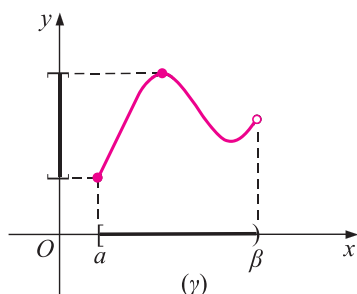
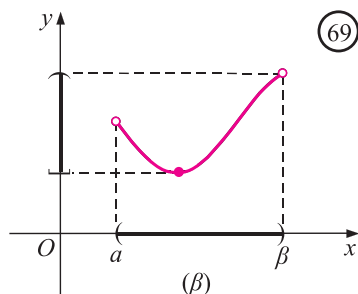
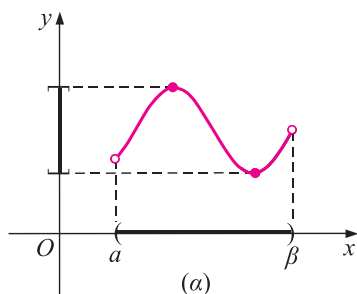
ΣΧΟΛΙΟ

Αν μια συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο διάστημα $[a, \beta]$, τότε, όπως φαίνεται και στο διπλανό σχήμα, δεν παίρνει υποχρεωτικά όλες τις ενδιάμεσες τιμές.



- Με τη βοήθεια του θεωρήματος ενδιάμεσων τιμών αποδεικνύεται ότι:

Η εικόνα $f(\Delta)$ ενός διαστήματος Δ μέσω μιας συνεχούς και μη σταθερής συνάρτησης f είναι διάστημα.



Στην ειδική περίπτωση που το Δ είναι ένα κλειστό διάστημα $[a, \beta]$, ισχύει το παρακάτω θεώρημα.

ΘΕΩΡΗΜΑ (Μέγιστης και ελάχιστης τιμής)

Αν f είναι συνεχής συνάρτηση στο $[a, \beta]$, τότε η f παίρνει στο $[a, \beta]$ μια μέγιστη τιμή M και μια ελάχιστη τιμή m . (Σχ. 69δ)

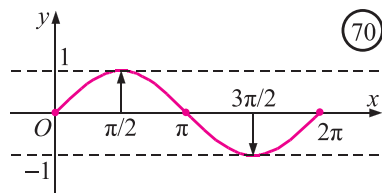
Δηλαδή, υπάρχουν $x_1, x_2 \in [a, \beta]$ τέτοια, ώστε, αν $m = f(x_1)$ και $M = f(x_2)$, να ισχύει

$$m \leq f(x) \leq M, \text{ για κάθε } x \in [a, \beta].$$

ΣΧΟΛΙΟ

Από το παραπάνω θεώρημα και το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών προκύπτει ότι το **σύνολο τιμών** μιας συνεχούς συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το $[a, \beta]$ είναι το κλειστό διάστημα $[m, M]$, όπου m η ελάχιστη τιμή και M η μέγιστη τιμή της.

Για παράδειγμα, η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$, $x \in [0, 2\pi]$ έχει σύνολο τιμών το $[-1, 1]$, αφού είναι συνεχής στο $[0, 2\pi]$ με $m = -1$ και $M = 1$.

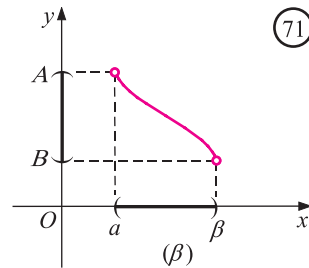
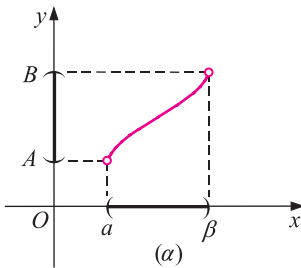


- Τέλος, αποδεικνύεται ότι:

Αν μια συνάρτηση f είναι **γνησίως αύξουσα** και **συνεχής** σε ένα ανοικτό διάστημα (α, β) , τότε το σύνολο τιμών της στο διάστημα αυτό είναι το διάστημα (A, B) (Σχ. 71α), όπου

$$A = \lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) \quad \text{και} \quad B = \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x).$$

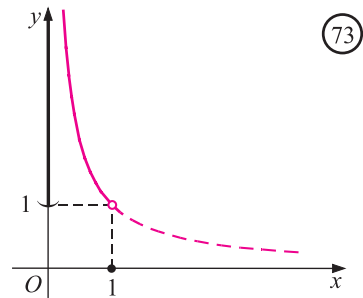
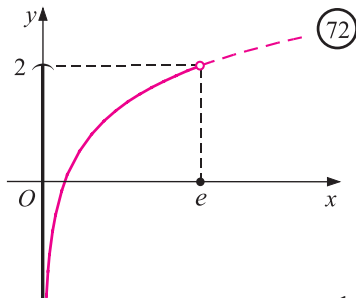
Αν, όμως, η f είναι **γνησίως φθίνουσα** και **συνεχής** στο (α, β) , τότε το σύνολο τιμών της στο διάστημα αυτό είναι το διάστημα (B, A) (Σχ. 71β).



Για παράδειγμα,

— Το σύνολο τιμών της $f(x) = \ln x + 1$, $x \in (0, e)$, η οποία είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής συνάρτηση (Σχ. 72), είναι το διάστημα $(-\infty, 2)$, αφού

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow e^-} f(x) = 2.$$



— Το σύνολο τιμών της $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \in (0, 1)$, η οποία είναι γνησίως φθίνουσα και συνεχής συνάρτηση, (Σχ. 73) είναι το διάστημα $(1, +\infty)$, αφού

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1.$$

Ανάλογα συμπεράσματα έχουμε και όταν μια συνάρτηση f είναι συνεχής και γνησίως μονότονη σε διαστήματα της μορφής $[\alpha, \beta]$, $[\alpha, \beta)$ και $(\alpha, \beta]$.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ναδειχτεί ότι η εξίσωση $x + \sin x = 4$ έχει μια, τουλάχιστον, ρίζα στο διάστημα $(\pi, 2\pi)$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = x + \sin x - 4$, $x \in [\pi, 2\pi]$. Τότε:

- Η f είναι συνεχής στο $[\pi, 2\pi]$ ως άθροισμα συνεχών συναρτήσεων.
- Είναι $f(\pi) \cdot f(2\pi) < 0$, αφού

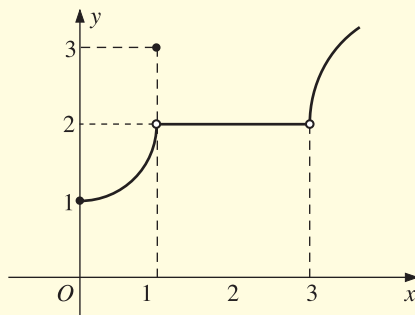
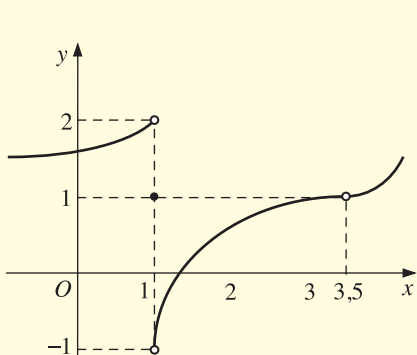
$$f(\pi) = \pi + \sin \pi - 4 = \pi - 4 < 0 \text{ και } f(2\pi) = 2\pi + \sin 2\pi - 4 = 2\pi - 4 > 0.$$

Επομένως, σύμφωνα με το θεώρημα του Bolzano υπάρχει ένα, τουλάχιστον, $x_0 \in (\pi, 2\pi)$ τέτοιο, ώστε $f(x_0) = 0$, οπότε $x_0 + \sin x_0 - 4 = 0$ και συνεπώς $x_0 + \sin x_0 = 4$. Άρα, η εξίσωση $x + \sin x = 4$ έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(\pi, 2\pi)$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Στα παρακάτω σχήματα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις δυο συναρτήσεων. Να βρείτε τα σημεία στα οποία αυτές δεν είναι συνεχείς.



2. Να μελετήσετε ως προς τη συνέχεια στο x_0 τις παρακάτω συναρτήσεις:

$$\text{i) } f(x) = \begin{cases} x^2 + 4, & x < 2 \\ x^3, & x \geq 2 \end{cases}, \text{ αν } x_0 = 2$$

$$\text{ii) } f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x < 1 \\ \sqrt{3+x}, & x \geq 1 \end{cases}, \text{ αν } x_0 = 1$$

$$\text{iii) } f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x - 2}{x + 2}, & x \neq -2 \\ -3, & x = -2 \end{cases}, \text{ αν } x_0 = -2.$$

3. Να μελετήσετε ως προς τη συνέχεια τις παρακάτω συναρτήσεις και μετά να χαράξετε τη γραφική τους παράσταση, αν

$$\text{i) } f(x) = \begin{cases} 2x^2, & |x| \leq 1 \\ \frac{2}{x}, & |x| > 1 \end{cases} \quad \text{ii) } f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}, & x \neq 2 \\ 5, & x = 2 \end{cases}$$

$$\text{iii) } f(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ \ln x, & x \geq 1 \end{cases} \quad \text{iv) } f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0 \\ -x^2 + 1, & x > 0 \end{cases}.$$

4. Να μελετήσετε ως προς τη συνέχεια τις συναρτήσεις

$$\text{i) } f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 3, & x \leq 1 \\ \frac{x-1}{\sqrt{x}-1}, & x > 1 \end{cases} \quad \text{ii) } f(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu x}{x}, & x < 0 \\ \sigma\upsilon\nu x, & x \geq 0 \end{cases}.$$

5. Να αποδείξετε ότι οι παρακάτω συναρτήσεις είναι συνεχείς:

$$\text{i) } f(x) = \eta\mu(\sigma\upsilon\nu x) \quad \text{ii) } f(x) = \ln(x^2 + x + 1)$$

$$\text{iii) } f(x) = \eta\mu\left(\frac{1}{x^2 + 1}\right) \quad \text{iv) } f(x) = e^{\eta\mu x}$$

$$\text{v) } f(x) = \ln(\ln x)$$

6. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $\eta\mu x - x + 1 = 0$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(0, \pi)$.

7. Για κάθε μία από τις παρακάτω πολωνυμικές συναρτήσεις f , να βρείτε έναν ακέραιο α τέτοιον, ώστε στο διάστημα $(\alpha, \alpha + 1)$ η εξίσωση $f(x) = 0$ να έχει μία τουλάχιστον ρίζα

$$\text{i) } f(x) = x^3 + x - 1 \quad \text{ii) } f(x) = x^5 + 2x + 1$$

$$\text{iii) } f(x) = x^4 + 2x - 4 \quad \text{iv) } f(x) = -x^3 + x + 2.$$

8. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση

$$\alpha(x - \mu)(x - \nu) + \beta(x - \lambda)(x - \nu) + \gamma(x - \lambda)(x - \mu) = 0,$$

όπου $\alpha, \beta, \gamma > 0$ και $\lambda < \mu < \nu$, έχει δυο ρίζες άνισες, μια στο διάστημα (λ, μ) και μια στο (μ, ν) .

9. Να βρείτε το πρόσημο της συνάρτησης f για όλες τις πραγματικές τιμές του x (όπου η f ορίζεται), όταν:

i) $f(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2$

ii) $f(x) = x^4 - 9x^2$

iii) $f(x) = \varepsilon\phi x - \sqrt{3}$, $x \in (-\pi, \pi)$

iv) $f(x) = \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x$, $x \in [0, 2\pi]$.

10. Να βρείτε το σύνολο τιμών των συναρτήσεων

i) $f(x) = \ln x - 1$, $x \in [1, e]$

ii) $f(x) = -x + 2$, $x \in (0, 2)$

iii) $f(x) = 2\eta\mu x + 1$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{6}\right)$

iv) $f(x) = e^x + 1$, $x \in (-\infty, 0]$.

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Αν $f(x) = \begin{cases} (x - \kappa)(x + \kappa) & , \quad x \leq 2 \\ \kappa x + 5 & , \quad x > 2 \end{cases}$, να προσδιορίσετε το κ , ώστε η f να είναι συνεχής στο $x_0 = 2$.

2. Αν $f(x) = \begin{cases} \alpha^2 x^2 + \beta x - 12 & , \quad x < 1 \\ 5 & , \quad x = 1 \\ \alpha x + \beta & , \quad x > 1 \end{cases}$, να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ για τις οποίες η f να είναι συνεχής στο $x_0 = 1$.

3. i) Έστω μία συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής στο $x_0 = 0$. Να βρείτε το $f(0)$, αν για κάθε $x \in \mathbb{R}^+$ ισχύει

$$xf(x) = \sigma\upsilon\nu x - 1.$$

ii) Ομοίως, να βρείτε το $g(0)$ για τη συνάρτηση g που είναι συνεχής στο $x_0 = 0$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει

$$|xg(x) - \eta\mu x| \leq x^2.$$

4. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι ορισμένες και συνεχείς στο $[0, 1]$ και πληρούν τις σχέσεις $f(0) < g(0)$ και $f(1) > g(1)$, να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε $f(\xi) = g(\xi)$.

5. Να αποδείξετε ότι οι εξισώσεις:

$$\alpha) \frac{x^4 + 1}{x-1} + \frac{x^6 + 1}{x-2} = 0 \quad \beta) \frac{e^x}{x-1} + \frac{\ln x}{x-2} = 0$$

έχουν μια, τουλάχιστον, ρίζα στο $(1, 2)$.

6. Σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g έχουν ένα ακριβώς κοινό σημείο

$$\text{i) } f(x) = e^x \text{ και } g(x) = \frac{1}{x} \quad \text{ii) } f(x) = \ln x \text{ και } g(x) = \frac{1}{x}$$

7. i) Έστω f μια συνεχής συνάρτηση στο διάστημα $[-1, 1]$, για την οποία ισχύει

$$x^2 + f^2(x) = 1 \text{ για κάθε } x \in [-1, 1].$$

α) Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης $f(x) = 0$.

β) Να αποδείξετε ότι η f διατηρεί το πρόσημό της στο διάστημα $(-1, 1)$.

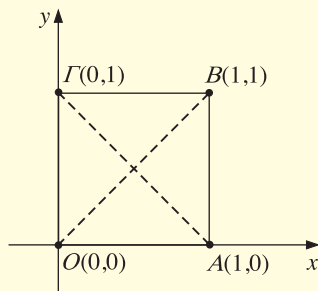
γ) Ποιος μπορεί να είναι ο τύπος της f και ποια η γραφική της παράσταση;

- ii) Με ανάλογο τρόπο να βρείτε τον τύπο της συνεχούς συνάρτησης f στο σύνολο $\mathbb{R}$, για την οποία ισχύει

$$f^2(x) = x^2 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

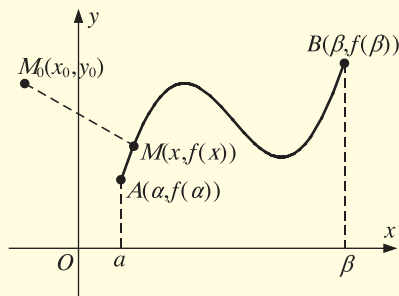
8. Δίνεται το τετράγωνο $OAB\Gamma$ του διπλανού σχήματος και μία συνεχής στο $[0, 1]$ συνάρτηση f της οποίας η γραφική παράσταση βρίσκεται ολόκληρη μέσα στο τετράγωνο αυτό.

- i) Να βρείτε τις εξισώσεις των διαγωνίων του τετραγώνου και
ii) Να αποδείξετε με το θεώρημα του Bolzano ότι η C_f τέμνει και τις δύο διαγώνιες.



9. Στο διπλανό σχήμα η καμπύλη C είναι η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f που είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$ και το $M_0(x_0, y_0)$ είναι ένα σημείο του επιπέδου,

- i) Να βρείτε τον τύπο της απόστασης $d(x) = (M_0 M)$ του σημείου $M_0(x_0, y_0)$ από το σημείο $M(x, f(x))$ της C_f για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$.



- ii) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση d είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και στη συνέχεια ότι υπάρχει ένα, τουλάχιστον, σημείο της C_f που απέχει από το M_0 λιγότερο από ότι απέχουν τα υπόλοιπα σημεία της και ένα, τουλάχιστον, σημείο της C_f που απέχει από το M_0 περισσότερο από ότι απέχουν τα υπόλοιπα σημεία της.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

I.

Σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις να κυκλώσετε το γράμμα Α, αν ο ισχυρισμός είναι αληθής και το γράμμα Ψ, αν ο ισχυρισμός είναι ψευδής, αιτιολογώντας συγχρόνως την απάντησή σας.

1. Αν $f(x) = \ln x$ και $g(x) = e^{-x}$, τότε

α) $(g \circ f)(x) = \frac{1}{x}, x \in \mathbb{R}^*$ Α Ψ

β) $(f \circ g)(x) = -x, x \in \mathbb{R}$ Α Ψ

2. Αν $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = l \in \mathbb{R}$, τότε $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$. Α Ψ

3. Είναι $\lim_{x \rightarrow 0} \left[x \left(\frac{1}{x^2 + x} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2 + x} = 0 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2 + x} = 0$. Α Ψ

4. Αν $f(x) > 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, τότε κατ' ανάγκη $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) > 1$. Α Ψ

5. Ισχύει: α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \eta \mu \frac{1}{x} \right) = 1$ Α Ψ

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta \mu x}{x} = 1$. Α Ψ

6. Αν $0 \leq f(x) \leq 1$ κοντά στο 0, τότε $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 f(x)) = 0$. A Ψ
7. Αν $f(x) \leq \frac{1}{x^2}$, $x \in (\alpha, +\infty)$, τότε κατ' ανάγκη
θα είναι $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. A Ψ
8. Αν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 6} (f(x)g(x))$, τότε είναι ίσο με $f(6) \cdot g(6)$. A Ψ
9. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 1$, τότε κατ' ανάγκη θα είναι
 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 1$ ή $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -1$. A Ψ
10. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$. A Ψ
11. Αν η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ και για $x \neq 4$
ισχύει $f(x) = \frac{x^2 - 7x + 12}{x - 4}$, τότε το $f(4)$ είναι ίσο με 1. A Ψ
12. Αν η f είναι συνεχής στο $[-1, 1]$ και $f(-1) = 4$, $f(1) = 3$,
τότε υπάρχει πραγματικός αριθμός $x_0 \in (-1, 1)$ τέτοιος,
ώστε $f(x_0) = \pi$. A Ψ

II.

Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις

1. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m$, $l, m \in \mathbb{R}$ και $f(x) < g(x)$ κοντά στο x_0 , τότε κατ' ανάγκη θα είναι:
A) $l < m$ B) $l \leq m$ Γ) $l \geq m$ Δ) $l = m$ E) $m < l$.
2. Το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 - 2x^2)^3}{(x^2 + 1)^3}$ είναι ίσο με:
A) 8 B) 1 Γ) 0 Δ) $+\infty$ E) -8 .
3. Το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x^3 - x^2 - 1| - x^3 + x^2}{x^2}$ είναι ίσο με:
A) $+\infty$ B) $-\infty$ Γ) 1 Δ) -1 E) 0.

4. Αν το $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^3 - x^2 - 2x}{x^3 - x}$ δεν υπάρχει, τότε:

- A) $x_0 = 0$ B) $x_0 = 2$ Γ) $x_0 = -1$ Δ) $x_0 = 1$.

III.

1. Δίνονται οι συναρτήσεις

$$f(x) = \frac{1}{(x-2)^2} + 1 \text{ και } g(x) = \frac{1}{x^2 - 1}.$$

Από τους Παρακάτω ισχυρισμούς λάθος είναι ο:

- A) η g είναι συνεχής στο 2
 B) η f είναι συνεχής στο 1
 Γ) η g έχει δυο σημεία στα οποία δεν είναι συνεχής
 Δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

2. Ποια από τα παρακάτω όρια είναι καλώς ορισμένα;

- A) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x^{20} - x + 1}$ B) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x^{20} - x - 1}$
 Γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{3x^9 + x - 1}$ Δ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{3x^9 + x - 1}$
 E) $\lim_{x \rightarrow 0} [\ln(x^3 + x + 1)]$ ΣΤ) $\lim_{x \rightarrow 0} [\ln(x^3 + x - 1)]$.

3. Δίνεται η συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής στο διάστημα $\Delta = [0, 3]$, με $f(0) = 2$, $f(1) = 1$ και $f(3) = -1$.

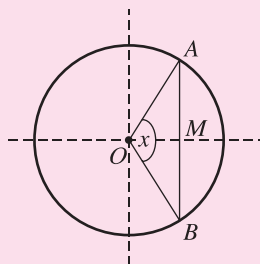
Ποιος από τους παρακάτω ισχυρισμούς δεν προκύπτει κατ' ανάγκη από τις υποθέσεις;

- A) Υπάρχει $x_0 \in (0, 3)$ τέτοιος, ώστε $f(x_0) = 0$.
 B) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -1$.
 Γ) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$.
 Δ) $[-1, 2] \subseteq f(\Delta)$.
 E) Η μέγιστη τιμή της f στο $[0, 3]$ είναι το 2 και η ελάχιστη τιμή της το -1 .

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η έννοια της συνάρτησης

Η έννοια της συνάρτησης, ως έκφραση μιας εξάρτησης ανάμεσα σε δύο συγκεκριμένες ποσότητες, εμφανίζεται μ' έναν υπονοούμενο τρόπο ήδη από την αρχαιότητα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι πίνακες χορδών της “Αλμαγέστης”, του Έλληνα μαθηματικού και αστρονόμου της αλεξανδρινής περιόδου Κλαυδίου Πτολεμαίου. Στη μια στήλη αυτών των πινάκων υπάρχουν τα μήκη των τόξων ενός κύκλου και στην άλλη τα μήκη των αντίστοιχων χορδών. Χρησιμοποιώντας την έννοια του ημιτόνου στον μοναδιαίο κύκλο μπορούμε να εκφράσουμε αναλυτικά τη “συνάρτηση” των πινάκων του Πτολεμαίου ως εξής:

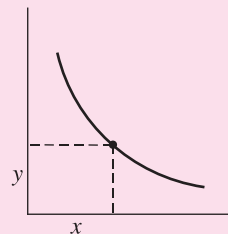


$$\text{χορδή τόξου } (x) = AB = 2AM = 2 \eta\mu \frac{x}{2}.$$

Με τον ίδιο υπονοούμενο τρόπο η έννοια της συνάρτησης εμφανίζεται στους λογαριθμικούς πίνακες που κατασκευάστηκαν στις αρχές του 17ου αιώνα.

Τα γεγονότα που έδωσαν αποφασιστική ώθηση στην ανάπτυξη της έννοιας της συνάρτησης ήταν η δημιουργία της Άλγεβρας (χρήση γραμμάτων και ειδικών συμβόλων για την αναπαράσταση μαθηματικών πράξεων, σχέσεων, αγνώστων κ.λπ.) και της αναλυτικής γεωμετρίας (χρήση του αλγεβρικού συμβολισμού σε γεωμετρικά προβλήματα). Ο Descartes, στο έργο του “La Geometrie” (1637), παρουσιάζοντας τη μέθοδο προσδιορισμού μιας καμπύλης από μια εξίσωση ως προς x και y (τα οποία εκφράζουν τα ευθύγραμμα τμήματα-συντεταγμένες των σημείων της καμπύλης), περιέγραψε για πρώτη φορά τη δυνατότητα αναλυτικής αναπαράστασης μιας σχέσης εξάρτησης ανάμεσα σε μεταβλητές ποσότητες:

“Αν λοιπόν πάρουμε διαδοχικά ένα άπειρο πλήθος διαφορετικών τιμών για το τμήμα y τότε θα προκύψει ένα άπειρο πλήθος τιμών για το τμήμα x και επομένως μια απειρία διαφορετικών σημείων, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να σχεδιαστεί η ζητούμενη καμπύλη”.



Ο όρος “συνάρτηση” (από το λατινικό ρήμα fungor, που σημαίνει εκτελώ, λειτουργώ) εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1673 σ' ένα χειρόγραφο του Leibniz με τίτλο “Η αντίστροφη μέθοδος των εφαπτομένων ή περί συναρτήσεων” (Methodus tangentium inversa, seu de functionibus), στο οποίο εξετάζεται ο υπολογισμός των τεταγμένων y των σημείων μιας καμπύλης όταν είναι γνωστή κάποια ιδιότητα των

αντίστοιχων εφαπτομένων. Ο όρος αυτός άρχισε να αποκτά από εκείνη την εποχή μια ιδιαίτερη σημασία για την αναπαράσταση ποσοτήτων που εξαρτώνται από άλλες μεταβλητές ποσότητες, ιδιαίτερα όταν η εξάρτηση αυτή μπορεί να πάρει τη μορφή μιας αναλυτικής έκφρασης. Ο J. Bernoulli έδωσε το 1718 τον επόμενο γενικό ορισμό:

“Ονομάζω συνάρτηση ενός μεταβλητού μεγέθους μια ποσότητα που σχηματίζεται με οποιοδήποτε τρόπο από αυτό το μεταβλητό μέγεθος και από σταθερές”.

Η αντίληψη της συνάρτησης ως “αναλυτικής έκφρασης” κυριάρχησε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, στη διάρκεια του οποίου η μαθηματική ανάλυση ορίζονταν ως η γενική επιστήμη των μεταβλητών και των συναρτήσεών τους. Ο επόμενος ορισμός, που ταυτίζει την έννοια της συνάρτησης με αυτήν της “αναλυτικής έκφρασης”, δόθηκε από τον L. Euler το 1748, στο έργο του “Εισαγωγή στην απειροστική ανάλυση”.

“Συνάρτηση μιας μεταβλητής ποσότητας ονομάζεται μια αναλυτική έκφραση που σχηματίζεται με οποιοδήποτε τρόπο από αυτή τη μεταβλητή ποσότητα και αριθμούς ή σταθερές ποσότητες”.

Η παραπέρα εξέλιξη της έννοιας της συνάρτησης προήλθε κυρίως από την προσπάθεια μαθηματικής ερμηνείας φυσικών προβλημάτων, όπως π.χ. το πρόβλημα μιας παλλόμενης χορδής, στερεωμένης στα δυο άκρα της. Σ’ αυτό το πρόβλημα, που απασχόλησε ιδιαίτερα τους επιστήμονες στη διάρκεια του 18ου αιώνα, ζητείται να προσδιοριστεί μια συνάρτηση της μορφής $y = f(x, t)$ που περιγράφει το σχήμα της χορδής σε μια δεδομένη χρονική στιγμή t . Το είδος όμως των συναρτήσεων που υπεισέρχονται σ’ αυτό το ζήτημα είναι τόσο γενικό, που ανάγκασε τους μαθηματικούς να αναθεωρήσουν την καθιερωμένη αντίληψη ότι κάθε συνάρτηση ταυτίζεται με μια αναλυτική έκφραση και να αναζητήσουν γενικότερους ορισμούς. Ο L. Euler, ήδη από το 1755 διατύπωσε ένα τέτοιο ορισμό, απαλλαγμένο από την άμεση αναφορά στην έννοια της “αναλυτικής έκφρασης”.

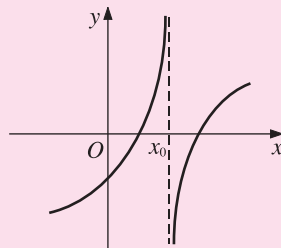
“Αν κάποιες ποσότητες εξαρτώνται από άλλες ποσότητες με τέτοιο τρόπο ώστε, όταν οι τελευταίες αλλάζουν συμβαίνει το ίδιο και με τις πρώτες, τότε οι πρώτες ονομάζονται συναρτήσεις των τελευταίων. Αυτός ο ορισμός είναι πολύ ευρύς και περιλαμβάνει κάθε μέθοδο με την οποία μια ποσότητα θα μπορούσε να προσδιοριστεί από άλλες. Αν λοιπόν το x υποδηλώνει μια μεταβλητή ποσότητα, τότε όλες οι ποσότητες που εξαρτώνται από το x με οποιοδήποτε τρόπο ή προσδιορίζονται από αυτό, ονομάζονται συναρτήσεις του x ”.

Οι νέες αυτές αντιλήψεις οδήγησαν βαθμιαία στην έννοια της συνάρτησης ως αυθαίρετης αντιστοιχίας ανάμεσα στα στοιχεία δυο συνόλων, που δεν ακολουθεί υποχρεωτικά κάποιο “νόμο”. Ο J. Fourier, το 1822, επισήμανε ρητά αυτό το σημείο με την εξής παρατήρηση: *“Γενικά, η συνάρτηση $f(x)$ παριστάνει μια διαδοχή τιμών*

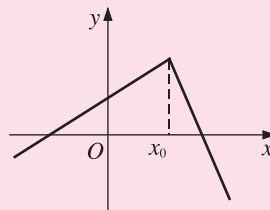
ή τεταγμένων, καθεμιά από τις οποίες είναι αυθαίρετη. Αν δοθεί μια απειρία τιμών στην τετμημένη x , θα υπάρχουν ίσου πλήθους τεταγμένες $f(x)$. Όλες έχουν πραγματικές αριθμητικές τιμές, θετικές ή αρνητικές ή μηδέν. Δεν προϋποθέτουμε ότι αυτές οι τεταγμένες υπόκεινται σ' ένα κοινό νόμο διαδέχονται η μια την άλλη με οποιοδήποτε τρόπο και καθεμιά από αυτές δίνεται σαν να ήταν μια μοναδική ποσότητα”.

Η έννοια της συνέχειας

Την περίοδο που η έννοια της συνάρτησης ταυτίζονταν με αυτήν της “αναλυτικής έκφρασης”, υπήρχαν δυο διαφορετικές αντιλήψεις για την έννοια της συνέχειας. Η μία από αυτές, με καθαρά γεωμετρική προέλευση, εξέφραζε την ιδιότητα μιας καμπύλης να μη παρουσιάζει “διακοπές” η άλλη, με προέλευση κυρίως από τη φυσική, εξέφραζε την ιδιότητα ενός φαινομένου να ακολουθεί τον ίδιο “νόμο”, την ιδιότητα μιας συνάρτησης να διατηρεί την ίδια αναλυτική έκφραση σ' ολόκληρο το πεδίο ορισμού της. Σ' αυτήν την τελευταία αντίληψη περί συνέχειας άσκησε έντονη κριτική ο A. L. Cauchy το 1844, σημειώνοντας τα εξής: “Στα έργα των Euler και Lagrange, μια συνάρτηση ονομάζεται συνεχής ή ασυνεχής ανάλογα με το αν οι διαφορετικές τιμές αυτής της συνάρτησης υπόκεινται ή όχι στον ίδιο νόμο, προκύπτουν ή όχι από μια μοναδική εξίσωση. Όμως αυτός ο ορισμός πολύ απέχει από το να θεωρηθεί μαθηματικά ακριβής γιατί αν οι διαφορετικές τιμές μιας συνάρτησης εξαρτώνται από δυο ή περισσότερες διαφορετικές εξισώσεις, τίποτα δεν μας εμποδίζει να μειώσουμε τον αριθμό αυτών των εξισώσεων ή ακόμη και να τις αντικαταστήσουμε από μια απλή εξίσωση, της οποίας η ανάλυση θα μας έδινε όλες τις υπόλοιπες. Επομένως, αν κανείς θεωρήσει τον ορισμό των Euler και Langrange εφαρμόσιμο σε όλα τα είδη των συναρτήσεων, τότε μια απλή αλλαγή του συμβολισμού είναι συχνά αρκετή για να μετασχηματίσει μια συνεχή συνάρτηση σε ασυνεχή και αντίστροφα. Έτσι π.χ., αν το x συμβολίζει μια πραγματική μεταβλητή, τότε η συνάρτηση που ισούται με $+x$ ή $-x$, ανάλογα με το αν η μεταβλητή x είναι θετική ή αρνητική, πρέπει για το λόγο αυτό να τοποθετηθεί στην κλάση των ασυνεχών συναρτήσεων όμως η ίδια συνάρτηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως συνεχής όταν γραφεί στη μορφή $\sqrt{x^2}$ ⁽¹⁾.



Ασυνέχεια στο x_0 λόγω διακοπής της καμπύλης σ' αυτό το σημείο



Ασυνέχεια στο x_0 λόγω μεταβολής της αναλυτικής έκφρασης σ' αυτό το σημείο

⁽¹⁾ Είναι φανερό ότι ο Cauchy χρησιμοποιεί εδώ, χωρίς να την ονομάζει, τη συνάρτηση απόλυτη τιμή.

Έτσι, ο χαρακτήρας της συνέχειας των συναρτήσεων, θεωρούμενος από το σημείο όπου οι γεωμέτρες σταμάτησαν για πρώτη φορά, είναι ασαφής και αβέβαιος. Η αβεβαιότητα όμως θα εξαφανιστεί, αν στη θέση του ορισμού του Euler αντικαταστήσουμε αυτόν που έχω δώσει στο κεφάλαιο II του έργου μου “Αλγεβρική ανάλυση” ...”.

Ο ορισμός, στον οποίο αναφέρεται εδώ ο Cauchy, αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη απόπειρα μελέτης της έννοιας της συνέχειας με λογική αυστηρότητα. Αποσυνδέοντας αυτήν την έννοια από κάθε γεωμετρική εποπτεία και εξάρτηση από την έννοια της “αναλυτικής έκφρασης”, τη μετασχημάτισε σε μια καθαρά αριθμητική ιδιότητα των συναρτήσεων, που μπορεί να γίνει αντικείμενο λογισμού. Ο ορισμός αυτός του Cauchy, που δόθηκε το 1821, έχει ως εξής: (έναν παρόμοιο ορισμό είχε δώσει και ο B. Bolzano το 1817).

“Έστω $f(x)$ μια συνάρτηση της μεταβλητής x και ας υποθέσουμε ότι για κάθε τιμή του x σ’ ένα δοσμένο διάστημα η συνάρτηση αυτή έχει πάντοτε μια μοναδική και πεπερασμένη τιμή. Αν δώσουμε στην μεταβλητή x μια απειροελάχιστη αύξηση α , η συνάρτηση θα αυξηθεί κατά τη διαφορά $f(x + \alpha) - f(x)$, η οποία εξαρτάται από τη νέα μεταβλητή α και την τιμή που είχε το x . Σ’ αυτήν την περίπτωση, η συνάρτηση $f(x)$ θα ονομάζεται **συνεχής** στο διάστημα της μεταβλητής x , αν για κάθε τιμή του x σ’ αυτό το διάστημα, η απόλυτη τιμή της διαφοράς $f(x + \alpha) - f(x)$ μικραίνει επ’ άπειρον μαζί μ’ αυτήν του α . Με άλλα λόγια, η $f(x)$ θα παραμένει συνεχής ως προς x , αν μια απειροελάχιστη αύξηση της μεταβλητής παράγει πάντοτε μια απειροελάχιστη αύξηση της ίδιας της συνάρτησης”.

Η έννοια του ορίου

Η έννοια της συνέχειας καθώς και ορισμένες άλλες βασικές έννοιες της ανάλυσης που θα γνωρίσουμε στα επόμενα κεφάλαια (όπως π.χ. η παράγωγος και το ολοκλήρωμα) περιείχαν, στα πρώτα στάδια της εξέλιξής τους, ορισμένες ασάφειες, που οφείλονταν κυρίως στην αδυναμία των μαθηματικών να διαπραγματευθούν με λογική αυστηρότητα την έννοια του απείρως μικρού και του απείρως μεγάλου. Αυτή η αδυναμία οδηγούσε πολλούς να αμφισβητούν τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζονταν το οικοδόμημα της μαθηματικής ανάλυσης και να συνδέουν τα εντοπωσιακά αποτελέσματά της με ορισμένες μεταφυσικές ερμηνείες.

Οι μαθηματικοί προσπάθησαν να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες εισάγοντας την ιδέα του ορίου, με την οποία, αρχικά, εκφράζονταν η δυνατότητα μιας μεταβαλλόμενης ποσότητας να προσεγγίζει επ’ άπειρον μια σταθερή ποσότητα χωρίς στην πραγματικότητα να τη φτάνει ποτέ. Ο d’Alembert όρισε το 1765 αυτήν την έννοια στην “Εγκυκλοπαίδεια” του Diderot ως εξής:

“Ένα μέγεθος ονομάζεται **όριο** ενός άλλου όταν το δεύτερο μπορεί να προσεγγίζει το

πρώτο σε μια απόσταση οσοδήποτε μικρή, αν και ένα μέγεθος δεν μπορεί να ξεπερνά ποτέ το μέγεθος που προσεγγίζει· έτσι ώστε η διαφορά μιας τέτοιας ποσότητας από το όριό της να είναι εντελώς αμελητέα”.

Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτόν τον ορισμό, που περικλείει την έννοια της κίνησης ως μια διαδικασία προσέγγισης, ο αριθμός 2 είναι το όριο της ακολουθίας 1,9 1,99 1,999 1,9999 ..., αλλά όχι όριο ακολουθίας 1,9 1,99 2 2 ... (γιατί αυτή “φτάνει” το 2), ούτε όριο της ακολουθίας 1,9 2,01 1,9999 2,0001 ... (γιατί αυτή ξεπερνά το 2). Ο τρόπος με τον οποίο οι μαθηματικοί χρησιμοποιούσαν την έννοια αυτή του ορίου φαίνεται χαρακτηριστικά στο επόμενο παράδειγμα, στο οποίο ο S.F. Lacroix

αποδεικνύει το 1810 ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha x}{x + \alpha} = \alpha$:

“Έστω ότι δίνεται η συνάρτηση $\frac{\alpha x}{x + \alpha}$, στην οποία υποθέτουμε ότι το x αυξάνεται θετικά χωρίς τέλος. Διαιρώντας αριθμητή και παρονομαστή με το x , βρίσκουμε $\frac{\alpha}{1 + \frac{\alpha}{x}}$, ένα αποτέλεσμα που δείχνει καθαρά ότι η συνάρτηση θα παραμένει πάντοτε μικρότερη από το α αλλά θα προσεγγίζει συνέχεια αυτήν την τιμή, αφού το μέρος $\frac{\alpha}{x}$ του παρονομαστή μειώνεται όλο και περισσότερο και μπορεί να μειωθεί όσο θέλουμε. Η διαφορά ανάμεσα στο δοσμένο κλάσμα και την τιμή α εκφράζεται ως

$$\alpha - \frac{\alpha x}{x + \alpha} = \frac{\alpha^2}{x + \alpha}$$

και επομένως γίνεται ολοένα και πιο μικρή, όσο το x γίνεται μεγαλύτερο, και μπορεί να γίνει μικρότερη από οποιαδήποτε ποσότητα, οσοδήποτε μικρή. Συνεπώς, το δοσμένο κλάσμα μπορεί να προσεγγίζει το α όσο κοντά θέλουμε: άρα το α είναι το όριο της συνάρτησης $\frac{\alpha x}{x + \alpha}$ ως προς την αόριστη αύξηση του x ”.

Για να τυποποιήσουμε αυτήν την μακροσκελή διαδικασία, οι μαθηματικοί προσπάθησαν να αποσυνδέσουν την έννοια του ορίου από την έννοια της κίνησης και να την ορίσουν με καθαρά αριθμητικούς όρους, έτσι ώστε να γίνει ένα αντικείμενο μαθηματικού λογισμού. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας υπήρξε ο σημερινός “στατικός” ορισμός με τη βοήθεια των ανισοτήτων και της απόλυσης τιμής, που διατυπώθηκε από τον Weierstrass στα μέσα του 19ου αιώνα. Με αυτόν τον ορισμό, η έννοια του ορίου απογυμνώθηκε από κάθε στοιχείο εποπτείας αλλά έγινε έτσι δυνατό να αποδειχθούν με λογική αυστηρότητα οι ιδιότητες των ορίων και να τυποποιηθεί η διαδικασία υπολογισμού τους.